

GRANDI CLASSICI

Nikola Tesla

**LE MIE
INVENZIONI**

L'autobiografia di un genio



CRESCERE
EDIZIONI

GRANDI CLASSICI

Nikola Tesla

**LE MIE
INVENZIONI**

L'autobiografia di un genio



Nikola Tesla

Nikola Tesla

LE MIE INVENZIONI

L'autobiografia di un genio

© 2025 CRESCERE LIBRERIA EDITRICE S.r.l.

CRESCERE Edizioni fa parte di
Gruppo editoriale Crescere
www.edizionicrescere.it

Tutti i diritti di pubblicazione e riproduzione anche parziali sono riservati

Per approfondire: [Opera](#) ed [Autore](#) - Link Wikipedia - Wikimedia
Foundation Inc.

A cura di Antonio Balducci

Edizione cartacea disponibile isbn - [9791254543382](#)

Scopri gli altri [eBook](#) del gruppo editoriale

Migliaia di titoli a prezzi scontati: [Crescere Libreria](#)

Indice

I - *I miei primi anni di vita*

II - *I miei primi tentativi nell'Invenzione*

III - *I miei successivi sforzi*

IV - La scoperta della bobina e del trasformatore di Tesla

V - Il trasmettitore d'amplificazione

VI - *L'arte della Teleautomatica*

APPENDICE - *La trasmissione dell'energia elettrica senza fili come mezzo per promuovere la pace*

Note

I miei primi anni di vita

Lo sviluppo progressivo dell'uomo dipende in modo vitale dall'invenzione. È il prodotto più importante del suo cervello creativo. Il suo scopo ultimo è la completa padronanza della mente sul mondo materiale, l'imbrigliamento delle forze della natura per i bisogni umani. Questo è il difficile compito dell'inventore, spesso incompreso e non ricompensato. Ma egli trova ampia ricompensa nell'esercizio piacevole dei suoi poteri, e nella consapevolezza di appartenere a quella classe eccezionalmente privilegiata, senza la quale la razza sarebbe perita molto tempo fa nell'aspra lotta contro gli elementi spietati.

Per quanto mi riguarda, ho già ottenuto più di quanto potessi desiderare da questo squisito godimento, tanto che per molti anni la mia vita è stata poco meno di un'estasi continua. Mi viene attribuito il merito di essere uno dei lavoratori più duri e forse lo sono, se il pensiero è l'equivalente del lavoro, perché vi ho dedicato quasi tutte le mie ore di veglia. Ma se il lavoro viene interpretato

come una prestazione definita in un tempo determinato secondo una regola rigida, allora potrei essere il peggiore dei fannulloni. Ogni sforzo sotto costrizione richiede un sacrificio di energia vitale. Non ho mai pagato un prezzo del genere. Al contrario, ho prosperato sui miei pensieri.

Nel tentativo di dare un resoconto uniforme e fedele delle mie attività in questa serie di articoli che saranno presentati con l'assistenza degli editori dell' *Electrical Experimenter* e che sono principalmente rivolti ai nostri giovani lettori, devo soffermarmi, anche se con riluttanza, sulle impressioni della mia giovinezza e sulle circostanze e gli eventi che sono stati fondamentali nel determinare la mia carriera.

I nostri primi sforzi sono puramente istintivi, suggerimenti di un'immaginazione vivida e indisciplinata. Man mano che invecchiamo, la ragione si afferma e diventiamo sempre più sistematici e progettuali. Ma quei primi impulsi, anche se non immediatamente produttivi, sono del momento più importante e possono plasmare il nostro stesso destino. In effetti, ora sento che se li avessi capiti e coltivati invece di sopprimerli, avrei aggiunto un valore sostanziale al mio lascito al mondo. Ma solo quando ebbi raggiunto l'età adulta mi resi conto di essere un inventore.

Ciò era dovuto a una serie di cause. In primo luogo avevo un fratello dal talento straordinario – uno di quei rari fenomeni mentali che la ricerca biologica non è riuscita a spiegare. La sua morte prematura lasciò i miei genitori afflitti. Possedevamo un cavallo che ci era stato regalato da un caro amico. Era un magnifico animale di razza araba, dotato di un'intelligenza quasi umana, ed era curato e coccolato da tutta la famiglia, avendo in un'occasione salvato la vita di mio padre in circostanze straordinarie. Mio padre era stato chiamato una notte d'inverno per svolgere un compito urgente e mentre attraversava le montagne, infestate dai lupi, il cavallo si spaventò e scappò via, scaraventandolo violentemente a terra; fino a giungere a casa sanguinante ed esausto; ma dopo che fu dato l'allarme questi si precipitò di nuovo sul posto, e prima che la squadra di ricerca fosse troppo lontana fu chiamata da mio padre, che aveva ripreso conoscenza ed era rimontato a cavallo, senza rendersi conto che era rimasto riverso nella neve per diverse ore.

Lo stesso cavallo è stato responsabile delle ferite che hanno causato la morte di mio fratello. Ricordo la tragica scena e anche se sono trascorsi cinquantasei anni da allora, quell'immagine è rimasta vividamente impressa nella mia memoria, senza minimamente sbiadirsi. Il ricordo delle sue conquiste, al confronto, faceva sembrare noioso ogni mio sforzo.

Tutto ciò che compievo di notevole non faceva che acuire il senso di perdita nei miei genitori. Così sono cresciuto con poca fiducia in me stesso. Ma ero ben lungi dall'essere considerato un ragazzo stupido, a giudicare da un episodio di cui ho ancora un intenso ricordo. Un giorno gli assessori passavano per una strada dove stavo giocando con altri ragazzi. Il più anziano di questi venerabili signori, un ricco cittadino, si fermò per dare una moneta d'argento a ciascuno di noi. Avvicinandosi a me, si fermò all'improvviso e mi ordinò di guardarlo negli occhi. Incrociai il suo sguardo, con la mano tesa per ricevere la moneta tanto preziosa, quando, con mio sgomento, disse: «no, affatto, non otterrai nulla da me, sei troppo intelligente».

A casa mia solevano raccontare una storia divertente su di me. Avevo due vecchie zie con le facce rugose, una delle quali aveva due denti sporgenti come le zanne di un elefante che mi affondavano nella guancia ogni volta che m'incontrava. Niente mi spaventerebbe di più della prospettiva di essere abbracciato da questi parenti tanto affettuosi quanto poco attraenti. Accadde che, mentre ero in braccio a mia madre, mi chiesero chi fosse la più bella delle due. Dopo aver esaminato attentamente i loro volti, risposi pensieroso, indicando una di loro: «questa qui non è brutta come l'altra».

D'altra parte, fin dalla mia nascita, ero destinato alla professione clericale e questo pensiero mi si opponeva costantemente. Desideravo fare l'ingegnere, ma mio padre era inflessibile. Era figlio di un ufficiale che aveva prestato servizio nell'esercito del Grande Napoleone e, come suo fratello, professore di matematica in un importante istituto, aveva ricevuto un'educazione militare ma, cosa abbastanza singolare, in seguito aveva abbracciato il clero nella cui vocazione aveva raggiunto l'eminenza. Era un uomo molto erudito, un vero filosofo naturale, poeta e scrittore e si diceva che i suoi sermoni fossero eloquenti come quelli di Abramo a Santa Chiara. Aveva una memoria prodigiosa e spesso recitava a lungo opere in diverse lingue. Diceva spesso – scherzosamente – che se alcuni dei classici fossero andati perduti, sarebbe stato in grado di riprodurli. Il suo stile di scrittura era molto ammirato. Scriveva frasi brevi e concise ed era pieno di arguzia e satira. Le osservazioni umoristiche che faceva erano sempre peculiari e caratteristiche.

A titolo esemplificativo, posso citare uno o due aneddoti. Tra gli aiutanti c'era un uomo strabico di nome Mane, impiegato per fare lavori intorno alla fattoria. Un giorno stava tagliando la legna. Mentre brandiva l'ascia, mio padre, che si trovava lì vicino e si sentiva molto a disagio, lo avvertì: «per l'amor di Dio, Mane, non colpire ciò che stai guardando, ma ciò che intendi colpire». In un'altra occasione stava portando a fare un giro un amico

che con noncuranza aveva lasciato che la sua costosa pelliccia si strofinasse sulla ruota della carrozza. Mio padre glielo ricordò dicendogli: «tirati dentro il cappotto, mi stai rovinando la gomma».

Aveva la strana abitudine di parlare da solo e spesso portava avanti una conversazione animata e si abbandonava ad accese discussioni, cambiando il tono della voce. Un ascoltatore casuale avrebbe potuto giurare che c'erano diverse persone nella stanza.

Anche se devo far risalire all'influenza di mia madre tutta l'inventiva che possiedo, l'educazione che mi ha dato lui dev'essere stata utile. Comprendeva ogni sorta di esercizi, come indovinare i pensieri degli altri, scoprire i difetti di una forma o di un'espressione, ripetere lunghe frasi o eseguire calcoli mentali. Queste lezioni quotidiane avevano lo scopo di rafforzare la memoria e la ragione e soprattutto di sviluppare il senso critico, ed erano senza dubbio molto benefiche.

Mia madre discendeva da una delle famiglie più antiche del paese e da una stirpe di inventori. Sia il padre che il nonno hanno dato origine a numerosi attrezzi per usi domestici, agricoli e di altro tipo. Era davvero una grande donna, di rara abilità, coraggio e forza d'animo, che aveva sfidato le tempeste della vita e del passato attraverso molte esperienze difficili.

Quando aveva sedici anni una virulenta pestilenza colpì il paese. Suo padre fu chiamato ad amministrare gli ultimi sacramenti ai moribondi e durante la sua assenza andò da sola in aiuto di una famiglia vicina che era stata colpita dalla terribile malattia. Tutti i membri, in numero di cinque, soccomberono in rapida successione. Fece il bagno, vestì e dispose i corpi, decorandoli con fiori secondo l'usanza del paese e quando suo padre tornò trovò tutto pronto per una sepoltura cristiana.

Mia madre è stata un'inventrice di prim'ordine e credo che avrebbe fatto grandi cose se non fosse stata così lontana dalla vita moderna e dalle sue molteplici opportunità. Ha inventato e costruito tutti i tipi di strumenti e dispositivi e ha tessuto i disegni più raffinati con il filo che lei stessa filava. Ha anche piantato i semi, allevato le piante e separato le fibre da sola. Lavorava instancabilmente, dall'alba fino a tarda notte, e la maggior parte degli abiti e degli arredi della casa erano il prodotto delle sue mani. Quando ebbe superato i sessant'anni, le sue dita erano ancora abbastanza agili da poter fare tre nodi a un ciglio.

C'era un'altra ragione, ancora più importante, alla base del mio risveglio tardivo. Nella mia fanciullezza soffrivo di una particolare afflizione dovuta alla comparsa di immagini, spesso accompagnate da forti lampi di luce, che guastavano la vista di oggetti reali e interferivano con

il mio pensiero e la mia azione. Erano immagini di cose e scene che avevo visto veramente, mai di quelle che immaginavo. Quando mi veniva detta una parola, l'immagine dell'oggetto che designava si presentava vividamente alla mia vista, e a volte ero del tutto incapace di distinguere se ciò che vedevo fosse tangibile o meno. Questo mi ha causato grande disagio e ansia. Nessuno degli studenti di psicologia o di fisiologia che ho consultato è mai stato in grado di spiegare in modo soddisfacente questi fenomeni. Pare che fossero unici nel loro genere, anche se probabilmente vi ero predisposto perché so che mio fratello aveva un problema simile.

La teoria che ho formulato è che le immagini fossero il risultato di un'azione riflessa del cervello sulla retina sotto grande eccitazione. Certamente non erano allucinazioni come quelle che si producono nelle menti malate e angosciate, perché sotto altri aspetti ero normale e composto.

Per dare un'idea della mia angoscia, supponiamo che io abbia assistito a un funerale o a qualche spettacolo snervante. Poi, inevitabilmente, nel silenzio della notte, un'immagine vivida della scena si presentava davanti ai miei occhi e persisteva nonostante tutti i miei sforzi per scacciarla. A volte rimaneva fissata nello spazio anche se ci spingevo la mano attraverso.

Se la mia spiegazione è corretta, dovrebbe essere possibile proiettare su uno schermo l'immagine di

qualsiasi oggetto che si concepisce e renderla visibile. Un tale progresso rivoluzionerebbe tutte le relazioni umane. Sono convinto che questa meraviglia possa compiersi e si compirà nel tempo a venire; posso aggiungere che ho riflettuto molto sulla soluzione del problema.

Per liberarmi da queste apparizioni tormentose, cercavo di concentrare la mia mente su qualcos'altro che avevo visto, e in questo modo avrei ottenuto un sollievo temporaneo; ma per ottenerlo dovevo evocare continuamente nuove immagini. Non passò molto tempo prima che mi accorgessi di aver esaurito tutte quelle a mia disposizione; la mia "bobina" si era esaurita, per così dire, perché avevo visto poco del mondo, solo oggetti nella mia casa e negli immediati dintorni. Mentre eseguivo queste operazioni mentali per la seconda o terza volta, per scacciare le apparizioni dalla mia visione, il rimedio perdeva gradualmente tutta la sua forza. Allora cominciai istintivamente a fare escursioni oltre i limiti del piccolo mondo di cui ero a conoscenza, e vidi nuove scene. All'inizio erano molto confuse e indistinte, e svanivano quando cercavo di concentrare la mia attenzione su di esse, ma a poco a poco riuscii a fissarle; acquistarono in forza e distinzione, e infine assunsero la concretezza delle cose reali.

Scoprii presto che il mio miglior conforto si otteneva semplicemente se mi allontanavo sempre di più nella

mia visione, ricevendo continuamente nuove impressioni, e così cominciai a viaggiare, naturalmente, nella mia mente. Ogni notte (e a volte durante il giorno), quando ero solo, iniziavo i miei viaggi: vedevo nuovi posti, città e paesi, vivevo lì, incontravo persone e facevo amicizie e conoscenze; e, per quanto incredibile, è un fatto inconfutabile che queste mi erano tanto care quanto quelle della vita reale, e non meno intense nelle loro manifestazioni.

Lo feci costantemente fino all'età di diciassette anni, quando i miei pensieri si volsero seriamente all'invenzione. Poi osservai con mia gioia che potevo visualizzare con la massima facilità. Non avevo bisogno di modelli, disegni o esperimenti. Riuscivo a immaginarli tutti come reali nella mia mente.

Così sono stato indotto inconsciamente a sviluppare quello che considero un nuovo metodo di materializzazione di concetti e idee inventive, che è radicalmente opposto a quello puramente sperimentale ed è a mio parere molto più rapido ed efficiente. Nel momento in cui si costruisce un dispositivo per mettere in pratica un'idea grossolana, ci si trova inevitabilmente a contatto con i dettagli e i difetti dell'apparato. Man mano che si continua a migliorare e a ricostruire, la forza di concentrazione diminuisce e si perde di vista il grande

principio di fondo. I risultati si possono ottenere, ma sempre a scapito della qualità.

Il mio metodo è differente. Non ho fretta di entrare nel lavoro vero e proprio.

Quando mi viene un'idea, comincio subito a costruirla nella mia immaginazione. Modifico la costruzione, apporto miglioramenti e gestisco il dispositivo nella mia mente. Per me è assolutamente irrilevante far funzionare la turbina nella mia mente o testarla nella mia officina. Noto anche se è squilibrata. Non c'è alcuna differenza, i risultati sono gli stessi.

In questo modo sono in grado di sviluppare e perfezionare rapidamente una concezione senza toccare nulla. Quando sono arrivato al punto d'incorporare nell'invenzione ogni possibile miglioramento che mi viene in mente e non vedo alcun difetto da nessuna parte, metto in forma concreta questo prodotto finale del mio cervello. Invariabilmente il mio dispositivo funziona come ho concepito che dovrebbe, e l'esperimento viene fuori esattamente come l'ho pianificato.

In vent'anni non c'è stata una sola eccezione. Perché dovrebbe essere altrimenti? L'ingegneria, elettrica e meccanica, dà risultati positivi. Non c'è argomento che non possa essere trattato matematicamente e i cui effetti non siano calcolati o i cui risultati non siano determinati in anticipo sulla base dei dati teorici e pratici disponibili.

Mettere in pratica un'idea grossolana, come si fa in generale, a mio avviso non è altro che uno spreco di energia, di denaro e di tempo.

La mia precoce afflizione ebbe, tuttavia, un'altra compensazione. L'incessante sforzo mentale sviluppò le mie capacità di osservazione e mi permise di scoprire una verità di grande importanza.

Avevo notato che l'apparizione delle immagini era sempre preceduta dalla visione effettiva di scene in condizioni particolari e generalmente molto eccezionali, ed ero spinto in ogni occasione a localizzarne l'impulso originale. Dopo un po' questo sforzo è diventato quasi automatico e ho acquisito una grande facilità nel collegare causa ed effetto.

Ben presto mi resi conto, con mia sorpresa, che ogni pensiero che concepivo era suggerito da un'impressione esterna. Non solo, anche tutte le mie azioni venivano indotte in modo simile.

Col passare del tempo mi divenne perfettamente evidente che ero semplicemente un automa dotato di potere di movimento, che rispondeva agli stimoli degli organi di senso e pensava e agiva di conseguenza.

Il risultato pratico di ciò fu l'arte della *teleautomatica*, che finora era stata eseguita solo in modo imperfetto. Le sue possibilità latenti, tuttavia, alla fine saranno mostrate. Da anni sto progettando automi autocontrollati e credo

che si possano produrre meccanismi che agiranno come se fossero dotati di ragione, in misura limitata, e creeranno una rivoluzione in molti reparti commerciali e industriali.

Avevo circa dodici anni quando riuscii per la prima volta a bandire un'immagine dalla mia visione con uno sforzo volontario, ma non ebbi mai alcun controllo sui lampi di luce a cui ho fatto riferimento. Furono, forse, la mia esperienza più strana e inspiegabile.

Di solito si verificavano quando mi trovavo in una situazione pericolosa o angosciante, o quando ero molto euforico. In alcuni casi vedevo tutta l'aria intorno a me piena di lingue di fiamma viva.

La loro intensità, invece di diminuire, aumentò con il tempo e sembrò raggiungere il culmine quando avevo circa venticinque anni. Mentre mi trovavo a Parigi, nel 1883, un importante produttore francese mi mandò un invito a una spedizione di tiro che accettai. Ero stato a lungo confinato in fabbrica e l'aria fresca aveva avuto su di me un effetto meravigliosamente tonificante. Quella sera, al mio ritorno in città, provai la sensazione positiva che il mio cervello avesse preso fuoco. Vidi una luce come se avessi davanti un piccolo sole e passai tutta la notte ad applicare compressioni fredde alla mia testa torturata. Alla fine i lampi diminuirono di frequenza e forza, ma ci vollero più di tre settimane prima che si

placassero del tutto. Quando mi fu rivolto un secondo invito, la mia risposta fu un secco NO!

Questi fenomeni luminosi si manifestano ancora di tanto in tanto, come quando mi colpisce una nuova idea che apre delle possibilità, ma non sono più così eccitanti, essendo d'intensità relativamente bassa.

Se chiudo gli occhi, dapprima visualizzo invariabilmente uno sfondo di un blu molto scuro e uniforme, non dissimile dal cielo in una notte limpida ma senza stelle. In pochi secondi questo campo si anima di innumerevoli scintillanti fiocchi di verde, disposti in più strati e che avanzano verso di me. Poi appare, a destra, un bellissimo schema di due sistemi di linee parallele e ravvicinate, ad angolo retto l'una rispetto all'altra, in tutti i tipi di colori con predominanza giallo-verde e oro. Subito dopo le linee si fanno più luminose e l'insieme è densamente cosparso di punti di luce scintillante. L'immagine si muove lentamente attraverso il campo visivo e in una decina di secondi svanisce verso sinistra, lasciando dietro di sé un fondo di grigio piuttosto sgradevole e inerte che lascia rapidamente il posto a un mare ondeggiante di nuvole, che sembrano volersi modellare in forme vive. È curioso che io non possa proiettare una forma in questo grigio fino a quando non si raggiunge la seconda fase.

Ogni volta, prima di addormentarmi, immagini di persone o oggetti scorrono davanti alla mia vista. Quando li vedo so che sto per perdere conoscenza. Se sono assenti e si rifiutano di venire, significa una notte insonne.

Fino a che punto l'immaginazione abbia avuto un ruolo nei miei primi anni di vita, posso illustrarlo con un'altra strana esperienza. Come la maggior parte dei bambini, mi piaceva saltare e ho sviluppato un intenso desiderio di sostenermi in aria. Di tanto in tanto un forte vento carico di ossigeno soffiava dalle montagne, rendendo il mio corpo leggero come il sughero, e allora saltavo e fluttuavo a lungo nello spazio. Era una sensazione deliziosa e la mia delusione era acuta quando più tardi mi disingannavo.

Durante quel periodo ho contratto molte strane predilezioni, idiosincrasie e abitudini, alcune delle quali posso ricondurre a impressioni esterne, mentre altre sono inspiegabili.

Avevo una violenta avversione contro gli orecchini delle donne ma altri ornamenti, come i braccialetti, mi piacevano più o meno secondo il loro disegno. La vista di una perla mi avrebbe quasi fatto venire i nervi, ma ero affascinato dal luccichio dei cristalli o degli oggetti con spigoli vivi e superfici piane. Non toccherei i capelli di

altre persone tranne, forse, con la punta di un revolver. Mi veniva la febbre guardando una pesca e se c'era un pezzo di canfora in qualche punto della casa mi causava il disagio più acuto. Anche ora non sono insensibile ad alcuni di questi impulsi sconvolgenti. Quando lascio cadere dei quadratini di carta in un piatto pieno di liquido, sento sempre un sapore particolare e terribile in bocca. Contavo i passi durante le mie passeggiate e calcolavo il contenuto cubico di piatti fondi, tazze di caffè e pezzi di cibo, altrimenti non riuscivo a godermi il pasto. Tutti gli atti o le operazioni ripetute che eseguivo dovevano essere divisibili per tre e se mi sbagliavo mi sentivo spinto a rifare tutto da capo, anche se ci volevano ore.

Fino all'età di otto anni, il mio carattere era debole e vacillante. Non avevo né il coraggio né la forza di prendere una ferma decisione. I miei sentimenti arrivavano a ondate alterne e vibravano incessantemente tra i loro estremi. I miei desideri erano di forza divorante e, come le teste dell'idra, si moltiplicavano. Ero oppresso da pensieri di dolore nella vita e nella morte e dalla paura religiosa. Ero influenzato da credenze superstiziose e vivevo nel costante terrore dello spirito del male, dei fantasmi, degli orchi e di altri empî mostri delle tenebre.

Poi, all'improvviso, ci fu un tremendo cambiamento che alterò il corso di tutta la mia esistenza. Di tutte le cose

mi piacevano di più i libri. Mio padre aveva una grande biblioteca e ogni volta che potevo cercavo di soddisfare la mia passione per la lettura. Lui non lo permetteva e andava su tutte le furie quando mi coglieva in flagrante. Nascose le candele quando scopri che leggevo di nascosto. Non voleva che mi rovinassi gli occhi. Ma io mi procuravo il sego, facevo lo stoppino e gettavo i bastoncini in forme di latta, e ogni notte tappavo il buco della serratura e le fessure della porta e leggevo, spesso fino all'alba, quando tutti gli altri dormivano e mia madre iniziava il suo arduo lavoro quotidiano.

In un'occasione m'imbattei in un romanzo intitolato *Abafi* (il figlio di Aba), una traduzione serba di un noto scrittore ungherese, Josika. Questo lavoro in qualche modo risvegliò le mie forze di volontà sopite e cominciai a praticare l'autocontrollo. All'inizio i miei propositi svanirono come neve in aprile, ma in poco tempo vinsi la mia debolezza e provai un piacere che non avevo mai conosciuto prima: quello di fare ciò che volevo. Nel corso del tempo questo vigoroso esercizio mentale divenne una seconda natura. All'inizio i miei desideri dovettero essere sottomessi, ma a poco a poco il desiderio e la volontà divennero identici.

Dopo anni di tale disciplina, ho acquisito una padronanza così completa di me stesso che ho giocato con passioni che hanno significato la distruzione di alcuni degli uomini più forti. A una certa età contrassi

una mania per il gioco d'azzardo che preoccupò molto i miei genitori. Sedersi a giocare a carte era per me la quintessenza del piacere. Mio padre conduceva una vita esemplare e non poteva giustificare l'insensato spreco di tempo e denaro in cui mi abbandonavo. Avevo una forte determinazione, ma la mia filosofia era pessima. Gli dicevo: «posso fermarmi quando voglio, ma vale la pena di rinunciare a ciò che acquisterei con le gioie del paradiso?» In molte occasioni dava sfogo alla sua rabbia e al suo disprezzo, ma mia madre era diversa. Comprendeva il carattere degli uomini e sapeva che la salvezza di una persona poteva essere ottenuta solo attraverso i propri sforzi. Un pomeriggio, ricordo, quando avevo perso tutti i miei soldi e avevo voglia di giocare, lei venne da me con un rotolo di banconote e mi disse: «vai e divertiti. Prima perdi tutto ciò che possediamo, meglio sarà. So che lo supererai». Aveva ragione. Ho conquistato la mia passione in quel momento e mi sono solo rammaricato di che non fosse stata cento volte più forte. Non solo l'ho vinta, ma l'ho strappata dal mio cuore per non lasciare nemmeno una traccia di desiderio.

Da allora sono stato indifferente a qualsiasi forma di gioco d'azzardo tanto quanto usare uno stuzzicadenti.

Durante un altro periodo ho fumato eccessivamente, minacciando di rovinarmi la salute. Allora la mia volontà

si affermò e io non solo mi fermai, ma ne distrussi ogni inclinazione.

Molto tempo fa ho sofferto di problemi cardiaci fino a quando ho scoperto che era dovuto all'innocente tazza di caffè che consumavo ogni mattina. Ho smesso subito, anche se confesso che non è stato un compito facile.

Allo stesso modo ho controllato e imbrigliato altre abitudini e passioni e non solo ho preservato la mia vita, ma ho tratto un'immensa soddisfazione da ciò che la maggior parte degli uomini considererebbe privazione e sacrificio.

Dopo aver terminato gli studi al politecnico e all'università ebbi un completo esaurimento nervoso e finché durò la malattia osservai molti fenomeni strani e incredibili.

I miei primi tentativi nell'Invenzione

Mi soffermerò brevemente su queste esperienze straordinarie, per il possibile interesse che potrebbero suscitare negli studiosi di psicologia e fisiologia, e anche perché questo periodo di agonia ebbe i massimi effetti sul mio sviluppo mentale e sulle mie successive fatiche. Ma è indispensabile riferire prima le circostanze e le condizioni che le hanno precedute e nelle quali si può trovare la loro parziale spiegazione.

Fin dall'infanzia sono stato costretto a concentrare l'attenzione su me stesso. Questo mi causò molta sofferenza ma, dal mio punto di vista attuale, fu una benedizione sotto mentite spoglie, perché mi ha insegnato ad apprezzare l'inestimabile valore dell'introspezione nella preservazione della vita, così come fu un mezzo di realizzazione. La pressione dell'occupazione e l'incessante flusso di impressioni che si riversano nella nostra coscienza attraverso tutte le

porte della conoscenza rendono l'esistenza moderna pericolosa in molti modi. La maggior parte delle persone è così assorta nella contemplazione del mondo esterno che è completamente ignara di ciò che accade dentro di loro.

La morte prematura di milioni di persone è principalmente riconducibile a questa causa. Anche tra coloro che prestano attenzione è un errore comune evitare l'immaginario e ignorare i pericoli reali. E ciò che è vero per un individuo vale, più o meno, anche per un popolo nel suo insieme. Ne è testimone, a titolo illustrativo, il movimento proibizionista.

In questo paese si sta attuando una misura drastica, se non incostituzionale, per impedire il consumo di alcol, eppure è un fatto acclarato che il caffè, il tè, il tabacco, le gomme da masticare e gli altri stimolanti, che vengono liberamente consumati anche in tenera età, sono molto più dannosi per la salute nazionale, a giudicare dal numero di coloro che soccombono. Così, per esempio, durante i miei anni di studio ho dedotto dai necrologi pubblicati a Vienna, la patria dei bevitori di caffè, che le morti per problemi cardiaci a volte raggiungevano il sessantasette per cento del totale.

Osservazioni simili potrebbero probabilmente essere fatte anche nelle città in cui il consumo di tè è eccessivo. Queste deliziose bevande sovreccitano ed esauriscono

gradualmente le fibre sottili del cervello. Inoltre, interferiscono seriamente con la circolazione arteriosa e dovrebbero essere gustati con tanta più parsimonia in quanto i loro effetti deleteri sono lenti e impercettibili. Il tabacco, d'altra parte, favorisce il pensiero facile e piacevole e sminuisce l'intensità e la concentrazione necessarie a tutti gli sforzi originali e vigorosi dell'intelletto. La gomma da masticare è utile per un breve periodo, ma presto drena il sistema ghiandolare e infligge danni irreparabili, per non parlare della repulsione che crea. L'alcol in piccole quantità è un ottimo tonico, ma è tossico nella sua azione se assorbito in quantità maggiori, del tutto indipendentemente dal fatto che venga assunto come whisky o prodotto nello stomaco dallo zucchero. Ma non si deve trascurare che tutti questi sono grandi eliminatori che aiutano Madre Natura, come d'altronde fanno, a sostenere la sua severa ma giusta legge della sopravvivenza del più adatto. I riformatori entusiasti dovrebbero anche essere consapevoli dell'eterna perversità dell'umanità, che rende l'indifferente *laissez-faire* ^[1] di gran lunga preferibile alla restrizione forzata.

La verità è che abbiamo bisogno di stimolanti per fare del nostro meglio nelle attuali condizioni di vita, e che dobbiamo esercitare moderazione e controllare i nostri appetiti e le nostre inclinazioni in ogni direzione. Questo

è quello che faccio io da molti anni, mantenendomi così giovane nel corpo e nella mente. L'astinenza non è sempre stata di mio gradimento, ma trovo ampia ricompensa nelle piacevoli esperienze che sto facendo ora. Solo nella speranza di convertire qualcuno ai miei precetti e alle mie convinzioni, ne ricorderò una o due.

Poco tempo fa stavo tornando al mio hotel. Era una notte gelida, il terreno era scivoloso e non c'era nemmeno un taxi. Mezzo isolato dietro di me seguiva un altro uomo, evidentemente ansioso quanto me di mettersi al riparo. All'improvviso le mie gambe si alzarono in aria. Nello stesso istante ci fu un lampo nel mio cervello, i nervi risposero, i muscoli si contrassero, oscillai di 180 gradi e atterrai sulle mani. Ripresi la mia passeggiata come se nulla fosse accaduto quando lo sconosciuto mi raggiunse. «Quanti anni ha?» mi chiese, guardandomi con aria critica. «Oh, circa cinquantanove», risposi. «E con ciò?» «Ebbene,» disse lui, «lo avevo visto fare a un gatto, ma mai a un uomo».

Circa un mese prima volevo ordinare nuovi occhiali da vista e andai da un oculista che mi sottopose ai soliti test. Mi guardò incredulo mentre leggevo con disinvoltura la più piccola stampa a una distanza considerevole. Ma quando gli dissi che avevo superato i sessant'anni, rimase senza fiato per lo stupore. I miei amici spesso osservano che i miei abiti mi stanno bene come guanti, ma non

sanno che tutti i miei vestiti sono fatti su misure che sono state prese quasi trentacinque anni fa e non sono mai cambiate. Durante questo stesso periodo il mio peso non è variato di un chilo.

A questo proposito posso raccontare una storia divertente. Una sera, nell'inverno del 1885, il signor Edison, Edward H. Johnson – Presidente della Edison Illuminating Company, il signor Batchellor – Direttore dei lavori, ed io entrammo in un piccolo locale di fronte al 65 della Fifth Avenue, dove si trovavano gli uffici della società. Qualcuno mi suggerì di tirare a indovinare i pesi corporei e fui indotto a salire su una bilancia. Edison mi tastava dappertutto e disse: «Tesla pesa 69 chili», e non sbagliò di un grammo. Senza vestiti pesavo 65 chili. E questo è ancora oggi il mio peso. Sussurrai al signor Johnson: «com'è possibile che Edison abbia potuto indovinare il mio peso così da vicino?» «Bene», disse lui, abbassando la voce. «Te lo dirò, in via confidenziale, ma tu non devi dire nulla. Ha lavorato a lungo in un mattatoio di Chicago dove pesava migliaia di maiali ogni giorno! Ecco perché».

Un mio amico, l'onorevole Chauncey M. Depew, mi disse di un inglese al quale raccontò uno dei suoi aneddoti originali e che ascoltò con un'espressione perplessa; ma – un anno dopo – ne rise a crepapelle.

Devo confessare francamente che io ci ho messo più tempo ad apprezzare la battuta di Johnson.

Ora, il mio benessere è semplicemente il risultato di un modo di vivere attento e misurato, e forse la cosa più sorprendente è che per tre volte nella mia giovinezza la malattia mi ha reso un relitto fisico senza speranza, fino ad essere abbandonato dai medici.

Oltre a questo, per ignoranza e spensieratezza, mi sono imbattuto in ogni sorta di difficoltà, pericoli e guai da cui mi sono districato, come per incanto. Ho rischiato di annegare una dozzina di volte; sono stato quasi bollito vivo e per poco non sono stato cremato. Mi sono trovato sepolto, perso e congelato. Sono riuscito a fuggire per un pelo da cani impazziti, maiali e altri animali selvatici. Ho attraversato malattie terribili e ho incontrato tutti i tipi di strani contrattempi e il fatto che oggi sia sano e vigoroso sembra un miracolo.

Ma ripensando a questi episodi, mi convinco che la mia conservazione non è stata del tutto casuale.

L'impresa di un inventore è essenzialmente quella di salvare la vita. Sia che imbrigli le forze, migliori i dispositivi o fornisca nuovi comfort e comodità, egli aumenta via via la sicurezza della nostra esistenza. È anche più qualificato della media per proteggersi in caso di pericolo, perché è attento e pieno di risorse. Se non

avessi altre prove del fatto che io sia, in una certa misura, in possesso di tali qualità, le troverei in queste esperienze personali. Il lettore sarà in grado di giudicare da sé se menziono uno o due esempi.

In un'occasione, quando avevo circa quattordici anni, volevo spaventare alcuni amici che stavano facendo il bagno con me. Il mio piano era quello di immergermi sotto una lunga struttura galleggiante e scivolare fuori silenziosamente dall'altra parte. Il nuoto e le immersioni mi venivano naturali come per un'anatra ed ero fiducioso di poter compiere l'impresa. Di conseguenza mi tuffai nell'acqua e, quando fui fuori dalla loro vista, mi voltai e procedetti rapidamente verso il lato opposto. Pensando di essere al sicuro al di là della struttura, salii in superficie ma, con mio sgomento, colpì una trave. Naturalmente, mi tuffai rapidamente e andai avanti con colpi rapidi fino a quando il mio respiro iniziò a cedere. Alzandomi per la seconda volta, la mia testa venne di nuovo a contatto con una trave. E qui cominciai a disperare. Tuttavia, raccogliendo tutte le mie energie, feci un terzo frenetico tentativo ma il risultato fu lo stesso. La tortura del respiro affannoso stava diventando insopportabile, il mio cervello vacillava e mi sentivo sprofondare. In quel momento, quando la mia situazione sembrava assolutamente disperata, sperimentai uno di quei lampi di luce e la struttura sopra di me apparve davanti alla mia visione. Mi accorsi che c'era un po' di spazio tra la

superficie dell'acqua e le tavole appoggiate sulle travi e, con la coscienza quasi svanita, mi alzai, avvicinai la bocca alle assi e riuscii a respirare un po' d'aria, purtroppo mista a uno spruzzo d'acqua che quasi mi soffocò. Ripetei più volte questa procedura come in un sogno fino a quando il mio cuore, che batteva a un ritmo terribile, si calmò e riacquistai la calma. Dopodiché feci una serie di immersioni infruttuose, avendo perso completamente il senso dell'orientamento, ma alla fine riuscii a uscire dalla trappola quando i miei amici mi avevano già dato per spacciato ed erano preparati a ripescare il mio corpo dall'acqua.

Quella stagione balneare mi fu rovinata per imprudenza, ma presto dimenticai la lezione e solo due anni dopo caddi in una situazione peggiore. C'era un grande mulino con una diga dall'altra parte del fiume, vicino alla città dove studiavo in quel periodo. Di regola l'altezza dell'acqua era solo qualche centimetro sopra la diga, e nuotare verso di essa era uno sport non molto pericoloso in cui spesso mi abbandonavo. Un giorno andai da solo al fiume per divertirmi come al solito. Quando fui a breve distanza dalla muratura, tuttavia, rimasi inorridito nell'osservare che l'acqua si era alzata e mi stava trasportando rapidamente. Cercai di scappare ma era troppo tardi. Per fortuna, però, mi salvai dall'essere travolto afferrando il muro con entrambe le

mani. La pressione contro il mio petto era grande e riuscivo a malapena a tenere la testa sopra la superficie. Non c'era anima viva in vista e la mia voce si perdeva nel fragore della caduta. Lentamente e gradualmente mi stancai e non fui in grado di sopportare più a lungo lo sforzo. Proprio mentre stavo per lasciarmi andare, per essere sbattuto contro le rocce sottostanti, vidi in un lampo di luce un diagramma familiare che illustrava il principio idraulico secondo cui la pressione di un fluido in movimento è proporzionata all'area esposta, e automaticamente mi girai sul lato sinistro. Come per magia, la pressione si ridusse e trovai relativamente facile in quella posizione resistere alla forza della corrente. Ma il pericolo persisteva. Sapevo che prima o poi sarei stato portato giù, perché non era possibile che nessun aiuto mi raggiungesse in tempo, anche se di certo potevo attirare l'attenzione. Ora sono ambidestro, ma allora ero mancino e avevo relativamente poca forza nel braccio destro. Per questo motivo non osavo girarmi dall'altra parte per riposarmi e non mi restava altro che spingere lentamente il mio corpo lungo la diga. Dovetti allontanarmi dal mulino verso il quale era rivolto il mio viso perché la corrente era molto più rapida e profonda. Fu una prova lunga e dolorosa e arrivai quasi a fallire proprio alla fine, perché dovetti vedermela con una depressione nella muratura. Riuscii ad attraversare con l'ultimo grammo delle mie forze e caddi svenuto quando

raggiunsi la riva, dove poi fui trovato. Si era scorticata praticamente tutta la pelle dal mio lato sinistro e ci vollero diverse settimane prima che la febbre diminuisse e mi sentissi bene.

Questi sono solo due dei tanti esempi che potrei fare, ma possono essere sufficienti a dimostrare che, se non fosse stato per l'istinto dell'inventore, non sarei vissuto abbastanza per raccontare questa storia.

Le persone interessate mi hanno spesso chiesto come e quando ho iniziato a inventare. A questo posso rispondere solo in base al mio ricordo attuale, alla luce del quale il primo tentativo che ricordo era piuttosto ambizioso, perché riguardava l'invenzione di un apparecchio e di un metodo. Nel primo fui anticipato, ma il secondo fu originale. Andò così. Uno dei miei compagni di giochi era entrato in possesso di un amo e di un'attrezzatura da pesca che crearono una certa eccitazione nel villaggio, e la mattina dopo tutti si misero in viaggio per catturare le rane. Rimasi solo e abbandonato a causa di un litigio con questo ragazzo. Non avevo mai visto un vero gancio e lo immaginavo come qualcosa di meraviglioso, dotato di qualità peculiari, e disperavo di non essere uno del gruppo. Spinto dalla necessità, in qualche modo afferrai un pezzo di filo di ferro dolce, ne martellai l'estremità in una punta acuminata tra due pietre, lo piegai in forma e lo fissai a

una corda robusta. Poi tagliai una canna, raccolsi un po' di esca e scesi al ruscello dove c'erano rane in abbondanza. Ma non riuscivo a prenderne nessuna ed ero quasi scoraggiato quando mi venne in mente di far penzolare l'amo vuoto davanti a una rana seduta su un ceppo. All'inizio si accasciò, ma a poco a poco i suoi occhi si gonfiarono e divennero iniettati di sangue, si gonfiò fino a raddoppiare le sue dimensioni normali e fece uno schiocco feroce all'amo.

Immediatamente la tirai su. Provai la stessa cosa più e più volte e il metodo si rivelò infallibile. Quando i miei compagni, che nonostante il loro bell'abbigliamento non avevano preso nulla, vennero da me verdi d'invidia. Per molto tempo ho mantenuto il mio segreto e mi sono goduto il monopolio, ma alla fine ho ceduto allo spirito del Natale. Ogni ragazzo poteva fare lo stesso e l'estate successiva questo portò le rane al disastro.

Nel mio tentativo successivo mi sembra di aver agito sotto il primo impulso istintivo che in seguito mi dominò: imbrigliare le energie della natura al servizio dell'uomo. L'ho fatto per mezzo delle cimici di maggio – o di giugno, come vengono chiamate in America – che erano una vera piaga in quel paese e a volte spezzavano i rami degli alberi per il peso dei loro corpi. I cespugli erano neri. Ne attaccavo fino a quattro a una traversa, disposta a rotazione su un sottile mandrino, e

trasmettevo il moto della stessa a un grosso disco e ne ricavavo così una notevole “potenza”.

Queste creature erano straordinariamente efficienti, perché una volta avviate non avevano il senso di fermarsi e continuavano a volteggiare per ore e ore, e più faceva caldo più lavoravano duramente. Tutto andò bene fino a quando uno strano ragazzo arrivò sul posto. Era figlio di un ufficiale in pensione dell'esercito austriaco. Quello scapestrato mangiò le cimici vive e le apprezzò come fossero le migliori ostriche a punta blu. Quella vista disgustosa pose fine ai miei sforzi in questo promettente campo e da allora non sono mai stato in grado di toccare una cimice o qualsiasi altro insetto.

Dopodiché, credo, mi sono impegnato a smontare e assemblare gli orologi di mio nonno. Nella prima operazione ho sempre avuto successo, ma spesso ho fallito nella seconda.

Accadde così che il mio lavoro s'interruppe bruscamente in un modo non troppo delicato e ci vollero trent'anni prima che mi cimentassi di nuovo con un altro meccanismo a orologeria.

Poco dopo mi misi a fabbricare una specie di pistola a scoppio che comprendeva un tubo cavo, un pistone e due tappi di canapa. Quando si sparava con il cannone, il pistone veniva appoggiato contro lo stomaco e il tubo veniva spinto indietro rapidamente con entrambe le

mani. L'aria tra i tappi era compressa e portata ad alta temperatura e uno dei due veniva espulso con un forte rumore. L'arte consisteva nel selezionare un tubo della conicità appropriata dagli steli cavi.

Me la cavai molto bene con quella pistola, ma le mie attività interferivano con i vetri delle finestre della nostra casa, dunque incontrarono un doloroso scoraggiamento. Se ben ricordo, cominciai allora a intagliare spade da mobili che potevo procurarmi comodamente. A quel tempo ero sotto l'influenza della poesia nazionale serba e pieno di ammirazione per le gesta degli eroi. Passavo ore a falciare i miei nemici sotto forma di steli di granturco che rovinavano i raccolti e mi procuravano diverse sculacciate da mia madre. E non erano di quelle simulate per incutere timore: erano di quelle sonore vere e proprie.

Tutto questo – e molto altro – accadde prima di compiere sei anni e superare un anno di scuola elementare nel villaggio di Smiljan dove sono nato. In quel frangente ci trasferimmo nelle vicinanze, nella piccola città di Gospic. Questo cambio di residenza fu come una calamità per me. Mi si spezzò quasi il cuore a separarmi dai nostri piccioni, dai polli e dalle pecore, e dal nostro magnifico stormo di oche che al mattino si alzavano verso le nuvole e tornavano dai luoghi di nutrimento al tramonto, in una formazione di battaglia

così perfetta che avrebbe fatto vergognare uno squadrone dei migliori aviatori dei giorni nostri.

Nella nostra nuova casa non ero che un prigioniero, e guardavo le strane persone che osservavo attraverso le persiane delle finestre. La mia timidezza era tale che avrei preferito affrontare un leone ruggente piuttosto che uno di quei tizi di città che passeggiavano.

Ma la prova più dura arrivava la domenica, quando dovevo vestirmi bene e partecipare alla funzione religiosa. Dove una volta m'imbattei in un incidente, il cui solo pensiero mi ha fatto raggelare il sangue come latte acido per anni. Era la mia seconda avventura in una chiesa. Non molto tempo prima ero rimasto sepolto per una notte in una vecchia cappella su una montagna inaccessibile che veniva visitata solo una volta all'anno. Fu un'esperienza terribile, ma questa è stata peggio. In città c'era una ricca signora, una donna buona ma pomposa, che era solita venire in chiesa splendidamente truccata e vestita con un enorme strascico, con al seguito i suoi servitori. Una domenica avevo appena finito di suonare la campana del campanile e mi precipitai al piano di sotto mentre questa gran dama stava passando, finendo per saltare sopra il suo strascico. Questo si staccò con un rumore lacerante che sembrava una salva di moschetto sparata da reclute inesperte. Mio padre era livido di rabbia. Mi diede un leggero schiaffo sulla guancia, l'unica punizione corporale che mi abbia mai

inflitto, ma che riesco quasi a sentire ancora oggi. L'imbarazzo e la confusione che seguirono sono indescrivibili. Sono stato praticamente ostracizzato fino a quando non è successo qualcos'altro che mi ha fatto riguadagnare la stima della comunità.

Un giovane commerciante intraprendente aveva organizzato un corpo di vigili del fuoco. Fu acquistata una nuova autopompa, furono fornite le uniformi e gli uomini si addestrarono per il servizio e la parata. Il mezzo era, in realtà, una pompa che doveva essere azionata da sedici uomini ed era splendidamente dipinta di rosso e nero.

Un pomeriggio fu preparata la prova ufficiale e la macchina fu trasportata al fiume. Tutta la popolazione accorse per assistere al grande spettacolo. Quando tutti i discorsi e le cerimonie furono conclusi, fu dato l'ordine di pompare, ma dall'ugello non uscì nemmeno una goccia d'acqua. I professori e gli esperti cercarono invano d'individuare il problema. Il fiasco era ormai completo quando arrivai sulla scena. La mia conoscenza del meccanismo era nulla e non sapevo quasi nulla della pressione dell'aria, ma istintivamente cercai il tubo d'aspirazione nell'acqua e scoprii che era crollato. Quando guadaai il fiume e lo aprii, l'acqua sgorgò e non pochi vestiti della domenica andarono a male. Archimede che correva nudo per le strade di Siracusa e

gridava Eureka a squarciagola non destò più impressione di me. Venni portato a spalla e divenni l'eroe del giorno.

Una volta stabilitomi in città, iniziai un corso quadriennale nella cosiddetta Scuola Normale, propedeutico ai miei studi al college o Reale Ginnasio. Durante questo periodo i miei sforzi e le mie imprese infantili, così come i miei problemi, continuarono.

Tra le altre cose, ho ottenuto il primato unico di campione di caccia di corvi nel paese. Il mio metodo di procedura era estremamente semplice. Andavo nella foresta, mi nascondevo tra i cespugli e imitavo il richiamo dell'uccello. Di solito ricevevo diverse risposte e in breve tempo un corvo svolazzava giù tra gli arbusti vicino a me. Dopodiché tutto quello che dovevo fare era lanciare un pezzo di cartone per distrarre la sua attenzione, saltare in piedi e afferrarlo prima che potesse districarsi dal sottobosco. In questo modo ne avrei catturati quanti ne desideravo. Ma in un'occasione accadde qualcosa che me li fece rispettare. Avevo catturato una bella coppia di uccelli e stavo tornando a casa con un amico. Quando lasciammo la foresta, migliaia di corvi si erano radunati facendo un baccano spaventoso. In pochi minuti si lanciarono all'inseguimento e presto ci avvolsero. Il divertimento durò fino a quando all'improvviso ricevetti un colpo sulla nuca che mi buttò giù. Poi mi attaccarono ferocemente.

Fui costretto a liberare i due uccelli e fui felice di raggiungere il mio amico che si era rifugiato in una grotta.

Nell'aula scolastica c'erano alcuni modelli meccanici che m'interessavano e che rivolsero la mia attenzione alle turbine idrauliche. Ne costruii molti e trovai un grande piacere nell'utilizzarli.

Quanto sia stata straordinaria la mia vita, un episodio può illustrarlo. Mio zio non aveva bisogno di questo tipo di passatempo e più di una volta mi rimproverò. Ero affascinato da una descrizione delle Cascate del Niagara che avevo esaminato, e mi figuravo nella mia immaginazione una grande ruota che correva vicino alle cascate. Dissi a mio zio che sarei andato in America e avrei portato a termine questo piano. Trent'anni dopo vidi le mie idee realizzate a Niagara e mi meravigliai dell'insondabile mistero della mente.

Ho realizzato ogni sorta di arnese e marchingegno, ma tra questi le balestre che ho prodotto furono i migliori. Le mie frecce, quando venivano scagliate, scomparivano alla vista, e a distanza ravvicinata erano in grado di attraversare una tavola di pino spessa un pollice. Attraverso la continua attività di stringere gli archi ho sviluppato una pelle sullo stomaco molto simile a quella di un coccodrillo e spesso mi chiedo se è grazie a questo

esercizio che sono in grado di digerire ora anche i ciottoli!

Né posso tacere sulle mie esibizioni con la fionda, che mi avrebbero permesso di darne una splendida dimostrazione perfino all'ippodromo. Ma lasciate che vi racconti una delle mie imprese – con questo antico strumento di guerra – che metterà a dura prova la credulità del lettore. Mi stavo esercitando mentre camminavo con mio zio lungo il fiume. Il sole stava tramontando, le trote erano giocose e di tanto in tanto una di loro balzava in aria, con il corpo luccicante che si stagliava contro una roccia sporgente. Certo, qualsiasi ragazzo avrebbe potuto colpire un pesce in quelle condizioni propizie, ma io mi accinsi a un compito molto più difficile e predissi a mio zio, nei minimi particolari, ciò che intendevo fare. Dovevo scagliare un sasso per incontrare il pesce, premere il suo corpo contro la roccia e tagliarlo in due. Detto fatto. Mio zio mi guardò quasi spaventato, esclamando “ *vade retro Satanas !*”, e ci vollero alcuni giorni prima che mi parlasse di nuovo. Altri primati e imprese, per quanto grandi, saranno eclissati, ma sento che potrei riposare pacificamente sugli allori per mille anni.

I miei successivi sforzi

La scoperta del campo magnetico rotante

All'età di dieci anni entrai nel Reale Ginnasio, che era un'istituzione nuova e abbastanza ben attrezzata. Nel dipartimento di fisica c'erano vari modelli di apparati scientifici classici, elettrici e meccanici. Le dimostrazioni e gli esperimenti eseguiti di volta in volta dagli istruttori mi affascinavano e costituivano senza dubbio un potente incentivo all'invenzione. Ero anche appassionato di studi matematici e spesso ottenevo gli elogi del professore per la rapidità di calcolo. Ciò era dovuto alla mia acquisita facilità di visualizzare le figure e di eseguire le operazioni, non nel solito modo intuitivo, ma come nella vita reale. Fino a un certo grado di complessità, per me era assolutamente la stessa cosa se scrivevo i simboli sulla lavagna o li evocavo prima della mia visione mentale. Ma il disegno a mano libera, a cui dedicavano molte ore del corso, era un fastidio che non potevo sopportare. Ed era piuttosto rimarchevole in quanto la maggior parte dei membri della mia famiglia vi

eccellea. Forse la mia avversione era semplicemente dovuta alla predilezione che trovavo nel pensiero indisturbato. Se non fosse stato per alcuni ragazzi eccezionalmente stupidi, che non sapevano fare nulla, il mio risultato sarebbe stato il peggiore. Era un grave handicap in quanto sotto il regime educativo allora esistente, essendo il disegno obbligatorio, questa carenza minacciava di rovinare tutta la mia carriera e mio padre aveva notevoli difficoltà a farmi passare da una classe all'altra.

Nel secondo anno in quell'istituto divenni ossessionato dall'idea di produrre un movimento continuo attraverso una pressione dell'aria costante. L'incidente della pompa, di cui ho parlato, aveva infiammato la mia immaginazione giovanile e mi aveva inchiodato con le capacità illimitate di un'aspirapolvere. Divenni frenetico nel mio desiderio di imbrigliare questa energia inesauribile, ma per molto tempo brancolai nel buio. Alla fine, però, i miei sforzi si cristallizzarono in un'invenzione che mi avrebbe permesso di realizzare ciò che nessun altro mortale aveva mai tentato.

Immaginate un cilindro liberamente ruotabile su due cuscinetti e in parte circondato da un trogolo rettangolare che si adatta perfettamente. Il lato aperto del trogolo è chiuso da una parete divisoria in modo che il

segmento cilindrico all'interno dell'involucro divide quest'ultimo in due scomparti interamente separati l'uno dall'altro da giunti scorrevoli a tenuta d'aria. Rimanendo uno dei due scomparti sigillato e una volta per tutti esaurito, con l'altro aperto, ne sarebbe derivata una rotazione perpetua del cilindro, o almeno così pensavo. Un modello in legno fu costruito e montato con infinita cura e quando applicai la pompa su un lato e notai che c'era una tendenza a girare, ero delirante di gioia. Il volo meccanico era l'unica cosa che volevo realizzare, anche se ancora sotto lo scoraggiante ricordo di una brutta caduta che avevo subito saltando con un ombrello dalla cima di un edificio. Ogni giorno mi trasportavo per via aerea in regioni lontane, ma non riuscivo a capire come ci riuscissi. Ora avevo qualcosa di concreto: una macchina volante con nient'altro che un albero rotante, ali che sbattevano e... un vuoto di potenza illimitata! Da quel momento in poi feci le mie escursioni aeree quotidiane in un veicolo confortevole e lussuoso, come si addiceva a Re Salomone. Ci sono voluti anni prima che capissi che la pressione atmosferica agiva perpendicolarmente alla superficie del cilindro e che il leggero sforzo rotatorio che osservavo era dovuto a una perdita. Anche se questa conoscenza è arrivata gradualmente, mi ha dato uno shock doloroso.

Avevo appena terminato il mio corso al Reale Ginnasio quando fui prostrato da una pericolosa malattia, o meglio, da un gran numero di malattie, e le mie condizioni divennero così disperate che fui abbandonato dai medici. Durante questo periodo mi fu permesso di leggere costantemente, procurandomi dalla biblioteca pubblica libri che erano stati trascurati e affidati a me per la classificazione delle opere e la preparazione dei cataloghi. Un giorno mi furono consegnati alcuni volumi di nuova letteratura, diversi da qualsiasi cosa avessi mai letto prima e così accattivanti da farmi dimenticare completamente il mio stato disperato. Erano le prime opere di Mark Twain e a loro potrebbe essere dovuta la miracolosa guarigione che ne seguì. Venticinque anni dopo, quando incontrai il signor Clemens e stringemmo un'amicizia tra di noi, gli raccontai l'esperienza e rimasi stupito nel vedere quel grande uomo scoppiare in lacrime dalle risate.

I miei studi sono proseguiti presso il Reale Ginnasio superiore di Carlstadt ^[2], in Croazia, dove risiedeva una delle mie zie. Era una signora distinta, moglie di un colonnello che era un vecchio cavallo di battaglia che aveva partecipato a molti scontri. Non potrò mai dimenticare i tre anni che ho passato a casa loro. Nessuna fortezza in tempo di guerra era soggetta a una disciplina più rigida. Sono stato nutrito come un canarino. Tutti i

pasti erano di altissima qualità e deliziosamente preparati, ma brevi in quantità del mille per cento. Le fette di prosciutto tagliate da mia zia erano come carta velina. Quando il colonnello mi metteva qualcosa di sostanzioso nel piatto, lei lo strappava via e gli diceva eccitata: “stai attento, Niko è molto delicato”. Avevo un appetito vorace e soffrivo come Tantalo ^[3]. Ma vivevo in un’atmosfera di raffinatezza e gusto artistico del tutto insolita per quei tempi e per quelle condizioni. La terra era bassa e paludosa e la febbre della malaria non mi ha mai abbandonato mentre ero lì, nonostante le enormi quantità di chinina che consumavo. Di tanto in tanto il fiume si alzava e spingeva un esercito di topi negli edifici, divorando tutto, anche i fasci della feroce paprika. Questi parassiti erano per me un gradito diversivo. Assottigliai i loro ranghi con ogni sorta di mezzi, il che mi valse il poco invidiabile primato di cacciatore di topi nella comunità. Alla fine, però, il mio percorso fu completato, la miseria finì e ottenni il certificato di maturità che mi portò al bivio.

In tutti quegli anni i miei genitori non hanno mai vacillato nella loro decisione di farmi abbracciare il clero, il cui solo pensiero mi riempiva di terrore. Mi ero appassionato intensamente all’elettricità sotto l’influenza stimolante del mio professore di fisica, che era un uomo ingegnoso e spesso dimostrava i principi con apparecchi

di sua invenzione. Tra questi ricordo un dispositivo a forma di lampadina liberamente ruotabile, con rivestimento in carta stagnola, che veniva fatto girare rapidamente quando collegato a una macchina statica. Mi è impossibile dare un'idea adeguata dell'intensità dei sentimenti che ho provato nell'assistere alle sue esibizioni di questi misteriosi fenomeni. Ogni impressione produceva mille echi nella mia mente. Volevo saperne di più su questa forza meravigliosa; desideravo ardentemente l'esperimento e l'investigazione e mi rassegnavo all'inevitabile con il cuore dolorante.

Proprio mentre mi stavo preparando per il lungo viaggio di ritorno, ricevetti la notizia che mio padre desiderava che partissi per una spedizione di caccia. Era una richiesta strana, dato che si era sempre opposto strenuamente a questo tipo di sport. Ma pochi giorni dopo seppi che il colera imperversava in quella zona e, approfittando di un'occasione, tornai a Gospic ignorando i desideri dei miei genitori. È incredibile come la gente fosse assolutamente ignorante sulle cause di questo flagello che visitò il paese a intervalli di quindici o vent'anni. Pensavano che gli agenti mortali si trasmettessero attraverso l'aria e la riempissero di odori pungenti e fumo. Nel frattempo bevvero l'acqua infetta e morirono a mucchi. Contrassi la terribile malattia il giorno stesso del mio arrivo e, sebbene sia sopravvissuto

alla crisi, rimasi costretto a letto per nove mesi senza quasi alcuna capacità di muovermi. Le mie energie erano completamente esaurite e per la seconda volta mi ritrovai in punto di morte. In un momento di crollo che si pensava fosse l'ultimo, mio padre si precipitò nella stanza. Vedo ancora il suo viso pallido mentre cercava di rincuorarmi con toni che smentivano la sua sicurezza. «Forse,» dissi, «forse guarirò se mi lasci studiare ingegneria». «Andrai nel miglior istituto tecnico del mondo», rispose solennemente, e capii che lo intendeva sul serio. Mi tolsi un grosso peso dalla mente, ma il sollievo sarebbe arrivato troppo tardi se non fosse stato per una meravigliosa guarigione ottenuta attraverso un decotto amaro di un fagiolo particolare. Ripresi vita come un altro Lazzaro, con grande stupore di tutti.

Mio padre insistette perché trascorressi un anno in salutari esercizi fisici all'aperto, cosa a cui acconsentii con riluttanza. Per la maggior parte di questo periodo ho vagato per le montagne, carico di un vestito da cacciatore e di un fagotto di libri, e questo contatto con la natura mi ha reso più forte nel corpo e nella mente. Pensavo e pianificavo, e concepivo molte idee quasi di regola illusorie. La visione era abbastanza chiara, ma la conoscenza dei principi era molto limitata. In una delle mie invenzioni mi proponevo di trasportare lettere e pacchi attraverso i mari, attraverso un tubo sottomarino,

in contenitori sferici di forza sufficiente a resistere alla pressione idraulica. L'impianto di pompaggio, destinato a forzare l'acqua attraverso il tubo, fu accuratamente calcolato e progettato e tutti gli altri dettagli furono accuratamente elaborati. Solo un piccolo dettaglio, di nessuna importanza, era leggermente disorientato. Ipotizzai una velocità arbitraria dell'acqua e, per di più, mi divertii a portarla su, arrivando così ad una prestazione stupenda supportata da calcoli impeccabili. Successive riflessioni, però, sulla resistenza dei tubi al flusso del fluido mi convinsero a rendere questa invenzione di proprietà pubblica.

Un altro dei miei progetti era quello di costruire un anello intorno all'equatore che, naturalmente, fluttuasse liberamente e potesse essere arrestato nel suo moto rotatorio dalle forze reazionarie, consentendo così di viaggiare a una velocità di circa mille miglia all'ora, impraticabile con la ferrovia. Il lettore sorriderà. Il piano era difficile da eseguire, lo ammetto, ma non così male come quello di un noto professore di New York, che voleva pompare l'aria dalle zone torride a quelle temperate, completamente dimentico del fatto che il Signore aveva provveduto una macchina gigantesca proprio a questo scopo.

Un altro schema ancora, molto più importante e attraente, era quello di ricavare energia dall'energia rotazionale dei corpi terrestri. Avevo scoperto che gli oggetti sulla superficie terrestre, a causa della rotazione diurna del globo, sono trasportati dalla stessa alternativamente dentro e contro la direzione del movimento traslatorio. Da ciò deriva un grande cambiamento di quantità di moto che potrebbe essere utilizzato nel modo più semplice immaginabile per fornire uno sforzo motrice in qualsiasi regione abitabile del mondo. Non riesco a trovare le parole per descrivere la mia delusione quando più tardi mi resi conto di trovarmi nella difficile situazione di Archimede, che cercava invano un punto fisso nell'universo.

Alla fine delle mie vacanze fui mandato alla Scuola Politecnica di Gratz, in Stiria, che mio padre aveva scelto in quanto una delle istituzioni più antiche e rinomate. Quello era il momento che avevo atteso con impazienza e iniziai i miei studi sotto buoni auspici e fermamente deciso ad avere successo. La mia formazione precedente era al di sopra della media, grazie all'insegnamento di mio padre e alle opportunità offerte. Avevo acquisito la conoscenza di un certo numero di lingue e avevo rovistato tra i libri di diverse biblioteche, raccogliendo informazioni più o meno utili. D'altra parte, per la prima

volta, potevo scegliere i miei soggetti come volevo, e il disegno a mano libera non mi avrebbe più disturbato.

Avevo deciso di fare una sorpresa ai miei genitori, e per tutto il primo anno cominciai regolarmente a lavorare alle tre del mattino e continuai fino alle undici di sera, senza eccezioni di domeniche o festività. Poiché la maggior parte dei miei compagni di studio prendeva tutto con leggerezza, abbastanza facilmente eclissai tutti i record. Nel corso di quell'anno superai nove esami e i professori pensarono che meritassi più delle più alte qualifiche. Armato dei loro lusinghieri certificati, tornai a casa per un breve riposo, aspettandomi un trionfo, e fui mortificato quando mio padre prese alla leggera questi onori duramente conquistati. Questo quasi uccise la mia ambizione; ma più tardi, dopo la sua morte, fui addolorato nel trovare un pacco di lettere che i professori gli avevano scritto in cui si diceva che, se non mi avesse portato via dall'istituto, sarei rimasto ucciso per eccesso di lavoro.

In seguito mi dedicai principalmente alla fisica, alla meccanica e agli studi matematici, trascorrendo le ore di svago nelle biblioteche. Avevo una vera e propria voglia di finire tutto ciò che iniziavo, il che spesso mi metteva in difficoltà. Una volta cominciai a leggere le opere di Voltaire quando venni a sapere, con mio sgomento, che

c'erano quasi un centinaio di grossi volumi in caratteri minuscoli che quel mostro aveva scritto bevendo settantadue tazze di caffè nero al giorno. Doveva essere fatto, ma quando misi da parte l'ultimo libro ne fui molto contento e mi dissi: "mai più!"

I miei successi del primo anno mi avevano fatto guadagnare l'apprezzamento e l'amicizia di diversi professori. Tra questi c'erano il professor Rogner, che insegnava aritmetica e geometria; il professor Poeschl, che deteneva la cattedra di fisica teorica e sperimentale, e il dottor Alle, che insegnava calcolo integrale ed era specializzato in equazioni differenziali. Questo scienziato è stato il più brillante conferenziere che io abbia mai ascoltato. S'interessava in modo particolare ai miei progressi e spesso rimaneva per un'ora o due nell'aula, dandomi problemi da risolvere, cosa che mi diletta. Gli spiegai una macchina volante che avevo concepito, non un'invenzione illusoria, ma basata su solidi principi scientifici, che è poi diventata realizzabile attraverso la mia turbina e sarà presto donata al mondo. Sia il professor Rogner che il professor Poeschl erano uomini curiosi. Il primo aveva modi particolari di esprimersi e ogni volta che lo faceva c'era una sommossa, seguita da una lunga e imbarazzante pausa. Il professor Poeschl era un tedesco metodico e ben radicato. Aveva piedi e mani enormi come le zampe di un orso, ma tutti i suoi

esperimenti erano abilmente eseguiti con precisione simile a una serratura e senza il minimo errore.

Fu nel secondo anno dei miei studi che ricevemmo da Parigi una dinamo Gramme, avente la forma a ferro di cavallo di un magnete laminato e un'armatura a filo avvolto con un commutatore. Fu collegato e furono mostrati i vari effetti delle correnti. Mentre il professor Poeschl faceva delle dimostrazioni, facendo funzionare la macchina come un motore, le spazzole davano problemi, scintillavano male, e osservai che sarebbe stato possibile far funzionare un motore senza questi apparecchi. Ma dichiarò che non si poteva fare e mi fece l'onore di tenere una conferenza sull'argomento, al termine della quale osservò: "il signor Tesla può fare grandi cose, ma certamente non ci riuscirà mai. Equivarrebbe a convertire una forza di trazione costante, come quella della gravità, in uno sforzo rotatorio. È uno schema di moto perpetuo, un'idea impossibile". Ma l'istinto è qualcosa che trascende la conoscenza. Abbiamo, senza dubbio, certe fibre più sottili che ci permettono di percepire le verità quando la deduzione logica, o qualsiasi altro sforzo volontario del cervello, è inutile. Per un po' esitai, infastidito dall'autorità del professore, ma ben presto mi convinsi che avevo ragione e mi accinsi all'opera con tutto il fuoco e la sconfinata fiducia della giovinezza.

Iniziai immaginando nella mia mente una macchina a corrente continua, facendola funzionare e seguendo il flusso mutevole delle correnti nell'armatura. Poi immaginavo un alternatore e indagavo i processi che avvengono in modo simile. Successivamente visualizzavo sistemi composti da motori e generatori e li azionavo in vari modi. Le immagini che vedevo erano per me perfettamente reali e tangibili. Tutto il mio restante mandato a Gratz fu trascorso in sforzi intensi ma infruttuosi di questo tipo, e giunsi quasi alla conclusione che il problema era irrisolvibile.

Nel 1880 mi recai a Praga, in Boemia, realizzando il desiderio di mio padre di completare la mia formazione all'università. Fu in quella città che feci un deciso progresso, che consisteva nello staccare il commutatore dalla macchina e nello studiare i fenomeni sotto questo nuovo aspetto, ma ancora senza risultato. L'anno seguente ci fu un improvviso cambiamento nella mia visione della vita. Mi resi conto che i miei genitori avevano fatto troppi sacrifici per causa mia e decisi di sollevarli da quel fardello. L'onda del telefono americano aveva appena raggiunto il continente europeo e il sistema doveva essere installato a Budapest, in Ungheria. Sembrava un'occasione ideale, tanto più che un amico di

famiglia era a capo dell'impresa. Fu qui che subii il crollo completo dei nervi a cui ho fatto riferimento.

Ciò che ho vissuto durante il periodo di quella malattia supera ogni immaginazione. La mia vista e il mio udito sono sempre stati straordinari. Riuscivo a distinguere chiaramente gli oggetti in lontananza quando gli altri non ne vedevano traccia. Parecchie volte nella mia fanciullezza ho salvato le case dei nostri vicini dal fuoco sentendo i deboli crepitii che durante il loro sonno non potevano percepire, e chiamando aiuto.

Nel 1899, quando avevo superato i quarant'anni e stavo portando avanti i miei esperimenti in Colorado, potei udire molto distintamente dei tuoni a una distanza di 550 miglia. Il limite di audizione per i miei giovani assistenti era di poco più di 150 miglia. Il mio orecchio era dunque più sensibile di oltre tredici volte. Eppure a quel tempo ero, per così dire, sordo come una pietra in confronto all'acutezza del mio udito mentre ero sotto sforzo nervoso. A Budapest sentivo il ticchettio di un orologio con tre stanze tra me e l'orologio. Una mosca che si posava su un tavolo della stanza mi provocava un tonfo sordo nell'orecchio. Una carrozza che passava a qualche chilometro di distanza mi scuoteva tutto il corpo. Il fischio di una locomotiva a venti o trenta miglia di distanza faceva vibrare così forte la panca o la sedia su cui

ero seduto che il dolore era insopportabile. La terra sotto i miei piedi tremava continuamente. Dovevo sostenere il mio letto su cuscini di gomma per riposare. I rumori ruggenti provenienti da vicino e da lontano producevano spesso l'effetto di parole pronunciate che mi avrebbero spaventato se non fossi stato in grado di scomporli e comprenderne la provenienza. I raggi del sole, se periodicamente intercettati, provocavano colpi di tale forza sul mio cervello da stordirmi. Dovevo fare appello a tutta la mia forza di volontà per passare sotto un ponte o un'altra struttura mentre sentivo una pressione schiacciante sul cranio. Al buio avevo la sensazione di un pipistrello e potevo rilevare la presenza di un oggetto a una distanza di dodici piedi a causa di una strana sensazione inquietante sulla fronte. Il mio polso variava da pochi a duecentosessanta battiti e tutti i tessuti del corpo fremevano di spasmi e tremori, che erano forse i più difficili da sopportare. Un rinomato medico che mi somministrava quotidianamente grandi dosi di bromuro di potassio dichiarò la mia malattia unica e incurabile.

È mio eterno rammarico non essere stato sotto l'osservazione di esperti di fisiologia e psicologia in quel momento. Mi aggrappavo disperatamente alla vita, ma non mi sarei mai aspettato di riprendermi. Si può credere che un relitto fisico così disperato possa mai essere trasformato in un uomo di forza e tenacia

sorprendenti, capace di lavorare trentotto anni quasi senza un giorno di interruzione, e di ritrovarsi ancora forte e fresco nel corpo e nella mente? Questo è il mio caso. Un forte desiderio di vivere e di continuare il lavoro, e l'assistenza di un amico e atleta devoto compirono la meraviglia. La mia salute tornò e con essa il vigore della mente. Nell'affrontare di nuovo il problema, quasi mi rammaricavo che la lotta sarebbe presto finita. Avevo così tanta energia da vendere. Quando intraprendevo l'attività, non fu con la determinazione che spesso gli uomini hanno. Per me era un voto sacro, una questione di vita o di morte. Sapevo che sarei morto se avessi fallito. Ora sentivo che la battaglia era vinta. Tornare nei recessi profondi del cervello era la soluzione, ma non riuscivo ancora a darle un'espressione esteriore. Un pomeriggio, che è sempre presente nei miei ricordi, mi stavo godendo una passeggiata con il mio amico nel parco cittadino, mentre recitavo poesie. A quell'età conoscevo interi libri a memoria, parola per parola. Uno di questi era il *Faust* di Goethe. Il sole stava tramontando e mi ricordò il glorioso passaggio:

*“ Sie ruckt und weicht, der Tag ist uberlebt,
Dort eilt sie hin und fordert neues Leben.
Oh, dass kein Flugel mich vom Boden hebt
Ihr nach und immer nach zu streben!*

*Ein schöner Traum indessen sie entweicht,
Ach, zu des Geistes Flugeln wird so leicht
Kein körperlicher Flugel sich gesellen!*

[Il bagliore si ritira, fatto è il giorno della fatica;
Laggiù si affretta, nuovi campi di vita che esplorano;
Ah, che nessuna ala può sollevarmi dal suolo
Sulla sua traccia da seguire, seguitela in volo!

Un sogno glorioso! anche se ora le glorie svaniscono.
Ahimè! le ali che sollevano la mente nessun aiuto
Di ali per sollevare il corpo mi può lasciare in eredità.]

Mentre pronunciavo queste parole ispiratrici, l'idea mi venne come un lampo e in un istante la verità fu rivelata. Disegnai con un bastoncino sulla sabbia i diagrammi mostrati sei anni dopo nel mio discorso davanti all'American Institute of Electrical Engineers, e il mio compagno li comprese perfettamente. Le immagini che vidi erano meravigliosamente nitide e chiare e avevano la solidità del metallo e della pietra, tanto che gli dissi: "guarda qui il mio motore; guardami invertire la rotta". Non riesco a descrivere le mie emozioni. Pigmalione, vedendo la sua statua prendere vita, non avrebbe potuto essere più profondamente commosso. Mille segreti della natura in cui avrei potuto imbattermi per caso, li avrei

dati per quello che le avevo strappato contro ogni previsione e a rischio della mia esistenza.

La scoperta della bobina e del trasformatore di Tesla

Per un po' mi abbandonai completamente all' intenso godimento di raffigurare macchine e ideare nuove forme. Era uno stato mentale di felicità completo come non l' avevo mai conosciuto. Le idee arrivavano in un flusso ininterrotto e l' unica difficoltà che avevo era trattenerle. I pezzi di apparecchio che concepivo o erano per me assolutamente reali e tangibili in ogni dettaglio, anche nelle minime tracce e nei minimi segni di usura. Mi dilettao a immaginare i motori costantemente in funzione, perché in questo modo presentavano all' occhio della mente uno spettacolo più affascinante. Quando l' inclinazione naturale si trasforma in un desiderio appassionato, si avvanza verso il proprio obiettivo con gli stivali delle sette leghe ^[4]. In meno di due mesi ho sviluppato praticamente tutti i tipi di motori e le modifiche del sistema che ora sono identificati con il mio nome. Fu, forse, provvidenziale che le necessità dell' esistenza ordinassero un arresto temporaneo a questa

attività mentale estenuante. Andai a Budapest spinto da una relazione prematura sull'impresa telefonica e, per ironia della sorte, dovetti accettare un posto di relatore presso l'ufficio centrale del telegrafo del governo ungherese con uno stipendio che ritengo mio privilegio non rivelare! Fortunatamente, presto conquistai l'interesse dell'ispettore capo e da allora in poi fui impiegato su calcoli, progetti e stime in relazione a nuove installazioni, fino a quando non fu avviata la centrale telefonica, quando ne presi il comando. La conoscenza e l'esperienza pratica che ho acquisito nel corso di questo lavoro sono state molto preziose e l'impiego mi ha dato ampie opportunità per esercitare le mie facoltà inventive. Apportai diversi miglioramenti all'apparato della stazione centrale e perfezionai un ripetitore telefonico o amplificatore che non fu mai brevettato o descritto pubblicamente, ma che mi sarebbe stato accreditato anche oggi. In riconoscimento della mia efficiente assistenza, l'organizzatore dell'impresa, il signor Puskas, dopo aver ceduto la sua attività a Budapest, mi offrì un posto a Parigi che accettai volentieri.

Non potrò mai dimenticare la profonda impressione che quella città magica ha prodotto nella mia mente. Per diversi giorni dopo il mio arrivo vagai per le strade nel più totale sconcerto del nuovo spettacolo. Le attrazioni erano molte e irresistibili, ma, ahimè, il reddito veniva

speso non appena ricevuto. Quando il signor Puskas mi chiese come me la cavavo nella nuova sfera, descrissi accuratamente la situazione affermando che “gli ultimi ventinove giorni del mese sono i più difficili!” Conducevo una vita piuttosto faticosa in quella che oggi sarebbe definita “alla moda rooseveltiana” ^[5] . Ogni mattina, indipendentemente dal tempo, andavo da Boulevard Saint Marcel, dove risiedevo io, in uno stabilimento balneare sulla Senna, mi tuffavo in acqua, facevo il giro ventisette volte e poi camminavo per un’ora per raggiungere Ivry, dove si trovava la fabbrica della compagnia. Lì facevo colazione da taglialegna alle sette e mezzo e poi aspettavo con impazienza l’ora di pranzo; nel frattempo schioccando noci dure per il direttore dei lavori, il signor Charles Batchellor, che era un intimo amico e assistente di Edison. Qui fui messo in contatto con alcuni americani che s’innamorarono di me grazie alla mia competenza nel biliardo. A questi uomini spiegai la mia invenzione e uno di loro, il signor D. Cunningham, caposquadra del dipartimento meccanico, si offrì di formare una società per azioni. La proposta mi sembrò estremamente comica. Non avevo la più pallida idea di cosa significasse, tranne che era un modo americano di fare le cose. Non se ne fece nulla, tuttavia, e nei mesi successivi dovetti viaggiare da un luogo all’altro in Francia e in Germania per curare i mali delle centrali elettriche. Al mio ritorno a Parigi presentai a uno degli

amministratori della compagnia, il signor Rau, un piano per migliorare le loro dinamo e mi fu data un'opportunità. Il mio successo fu completo e i direttori entusiasti mi concessero il privilegio di sviluppare regolatori automatici che erano molto desiderati. Poco dopo ci furono alcuni problemi con l'impianto di illuminazione che era stato installato nella nuova stazione ferroviaria di Strasburgo, in Alsazia. Il cablaggio era difettoso e in occasione delle cerimonie di apertura gran parte di un muro fu fatto saltare in aria attraverso un cortocircuito proprio alla presenza del vecchio imperatore Guglielmo I. Il governo tedesco si rifiutò di prendere l'impianto e la società francese si trovò di fronte a gravi perdite. A causa della mia conoscenza della lingua tedesca e dell'esperienza passata, mi fu affidato il difficile compito di sistemare le cose e all'inizio del 1883 andai a Strasburgo per quella missione.

Alcuni degli incidenti avvenuti in quella città hanno lasciato un ricordo indelebile nella mia memoria. Per una curiosa coincidenza, un certo numero di uomini che in seguito raggiunsero la fama, vissero lì in quel periodo. In età avanzata ero solito dire: "c'erano batteri della grandezza in quella vecchia città. Alcuni hanno contratto la malattia, mentre io l'ho scampata!" Il lavoro pratico, la corrispondenza e le conferenze con i funzionari mi tenevano occupato giorno e notte, ma, non appena fui in

grado di gestirlo, intrapresi la costruzione di un semplice motore in un'officina meccanica di fronte alla stazione ferroviaria, avendo portato con me da Parigi del materiale a tale scopo. Il compimento dell'esperimento fu, tuttavia, ritardato fino all'estate di quell'anno, quando finalmente ebbi la soddisfazione di vedere la rotazione effettuata da correnti alternate di diversa fase, e senza contatti striscianti o commutatore, come avevo concepito un anno prima. Era un piacere squisito, ma non paragonabile al delirio di gioia che seguì la prima rivelazione.

Tra i miei nuovi amici c'era l'ex sindaco della città, il signor Bauzin, che avevo già in qualche modo avviato alla conoscenza di questa e di altre mie invenzioni e il cui sostegno mi sforzai di ottenere. Mi era sinceramente devoto e sottopose il mio progetto a diverse persone facoltose ma, con mia mortificazione, non trovò risposta. Voleva aiutarmi in ogni modo possibile e l'avvicinarsi del 1° luglio 1919 mi ricorda una forma di "assistenza" ricevuta da quell'uomo affascinante, che non era di natura finanziaria ma non per questo meno apprezzata. Nel 1870, quando i tedeschi invasero il paese, il signor Bauzin aveva seppellito un buon quantitativo di Saint-Estephe del 1801 e giunse alla conclusione che non conosceva nessuna persona più degna di me per consumare quel prezioso vino. Questo, posso dire, è uno

degli incidenti indimenticabili a cui facevo riferimento. Il mio amico mi esortò a tornare a Parigi il prima possibile e a cercare supporto lì. Ero ansioso di farlo, ma il mio lavoro e le mie trattative si protraevano a causa di ogni sorta di piccoli ostacoli che incontravo, così che a volte la situazione sembrava disperata.

Giusto per dare un'idea della meticolosità e dell'“efficienza” tedesche, posso menzionare qui un'esperienza piuttosto divertente. Una lampada a incandescenza da 16 c.p. ^[6] doveva essere collocata in un corridoio e dopo aver selezionato la posizione corretta ordinai al *monteur* ^[7] di far passare i cavi. Dopo aver lavorato per un po' concluse che l'ingegnere doveva essere consultato e questo fu fatto. Quest'ultimo fece diverse obiezioni, ma alla fine accettò che la lampada dovesse essere collocata a due pollici dal punto che avevo assegnato, dopodiché il lavoro proseguì. Poi l'ingegnere si preoccupò e mi disse che l'ispettore Averdeck doveva essere avvisato. Quella persona importante c'interrogò, indagò, discusse e decise che la lampada doveva essere spostata indietro di due pollici, che era il punto che avevo segnato. Non passò molto tempo, tuttavia, prima che Averdeck tornasse sui suoi passi e mi dicesse che aveva informato l' *Ober-inspector* ^[8] Hieronimus della faccenda e che dovevo aspettare la sua decisione. Ci vollero diversi giorni prima che il capo ispettore fosse in grado di

liberarsi da altri doveri urgenti, ma alla fine arrivò e seguì un dibattito di due ore, quando decise di spostare la lampada due pollici più avanti. Le mie speranze che questo fosse l'atto finale furono infrante quando l'ispettore superiore tornò e mi disse: “ *regierungsrath* ^[9] Funke è così esigente che non oserei dare un ordine per posizionare questa lampada senza la sua esplicita approvazione”. Di conseguenza furono presi accordi per ricevere una visita di quel grand'uomo. Iniziammo a pulire e lucidare la mattina presto. Si diedero tutti una ripulita, io mi misi i guanti e quando Funke arrivò con il suo seguito fu ricevuto cerimoniosamente. Dopo due ore di riflessione, esclamò improvvisamente: “devo andare” e, indicando un punto sul soffitto, mi ordinò di mettervi la lampada. Era il punto esatto che avevo scelto originariamente,

E così si procedeva giorno dopo giorno, ma ero determinato a farcela a qualunque costo e alla fine i miei sforzi furono ripagati. Nella primavera del 1884 tutte le differenze furono appianate, la pianta fu formalmente accettata e tornai a Parigi con piacevoli anticipazioni. Uno degli amministratori mi aveva promesso un generoso compenso nel caso in cui avessi avuto successo, così come un giusto riconoscimento dei miglioramenti che avevo apportato alle loro dinamo e speravo di realizzare una somma considerevole. C'erano tre

amministratori che designerò come A, B e C per comodità. Quando chiamai A mi disse che B aveva voce in capitolo. Questo signore pensava che solo C potesse decidere e quest'ultimo era abbastanza sicuro che solo A avesse il potere di agire. Dopo diversi giri di questo *circolo vizioso* mi resi conto che la mia ricompensa era un castello in Spagna. Il completo fallimento dei miei tentativi di raccogliere capitali per lo sviluppo fu un'altra delusione e quando il signor Batchellor mi chiese di andare in America con l'intenzione di riprogettare le macchine Edison, decisi di tentare la fortuna nella Terra della Promessa d'Oro. Ma la possibilità era quasi nebulosa. Liquefeci i miei modesti beni, mi assicurai un alloggio e mi ritrovai alla stazione ferroviaria mentre il treno stava partendo. In quel momento scoprii che i miei soldi e i miei biglietti erano spariti. Cosa fare era la domanda. Ercole ebbe tutto il tempo per riflettere, mentre io dovetti decidere mentre correvo lungo il treno con sensazioni opposte che salivano nel mio cervello come oscillazioni del condensatore. La determinazione, aiutata dalla destrezza, vinse al momento giusto e dopo aver superato le solite esperienze, tanto banali quanto spiacevoli, riuscii a imbarcarmi per New York con i resti dei miei averi, alcune poesie e articoli che avevo scritto e un pacchetto di calcoli relativi a soluzioni di un'integrale irrisolvibile e alla mia macchina volante. Durante il viaggio rimasi seduto per la maggior parte del tempo a

poppa della nave in attesa di un'opportunità per salvare qualcuno da un annegamento, senza il minimo pensiero del pericolo. Più tardi, quando ebbi assorbito un po' del senso pratico americano, rabbrivii al ricordo e mi meravigliai della mia precedente follia.

Vorrei poter esprimere a parole le mie prime impressioni su questo paese. Nei racconti arabi ho letto come i geni trasportavano le persone in una terra di sogni per vivere deliziose avventure. Il mio caso era esattamente l'opposto. I geni mi avevano portato da un mondo di sogni a uno di realtà. Quello che mi era rimasto era bello, artistico e affascinante in ogni modo; quello che vidi qui era lavorato, grezzo e poco attraente. Un poliziotto corpulento stava facendo roteare il suo bastone che mi sembrava grande come un tronco. Mi sono avvicinato a lui educatamente con la richiesta di indirizzarmi. «Sei isolati più in basso, poi a sinistra», disse, con l'omicidio negli occhi. «Questa è l'America?» mi chiesi con dolorosa sorpresa. «È un secolo indietro rispetto all'Europa nella civiltà». Quando andai all'estero nel 1889 – erano trascorsi cinque anni dal mio arrivo qui – mi convinsi che era più di cento anni avanti rispetto all'Europa e ad oggi nulla è accaduto oggi che possa avermi fatto cambiare opinione.

L'incontro con Edison fu un evento memorabile nella mia vita. Rimasi stupito da quest'uomo meraviglioso che, senza vantaggi iniziali e formazione scientifica, aveva realizzato così tanto. Avevo studiato una dozzina di lingue, approfondito la letteratura e l'arte, e avevo trascorso i miei anni migliori nelle biblioteche leggendo ogni sorta di cose che mi capitavano tra le mani, dai *Principia* di Newton ai romanzi di Paul de Kock, e sentivo che la maggior parte della mia vita era stata sprecata. Ma non ci volle molto prima che riconoscessi che era la cosa migliore che potessi fare. Nel giro di poche settimane avevo conquistato la fiducia di Edison e così avvenne.

La S.S. Oregon, il piroscafo passeggeri più veloce dell'epoca, aveva entrambe le sue macchine d'illuminazione disabilite e la sua partenza fu ritardata. Poiché la sovrastruttura era stata costruita dopo la loro installazione, era impossibile rimuoverle dalla stiva. La situazione era seria ed Edison era molto infastidito. La sera presi con me gli strumenti necessari e salii a bordo della nave dove rimasi per la notte. Le dinamo erano in cattive condizioni, presentavano diversi cortocircuiti e rotture, ma con l'assistenza dell'equipaggio riuscii a rimetterle in buone condizioni. Alle cinque del mattino, mentre passavo lungo la Fifth Avenue per andare al negozio, incontrai Edison con Batchellor e pochi altri mentre tornavano a casa per andare a dormire. «Ecco il

nostro parigino che corre di notte», disse. Quando gli dissi che venivo dall'Oregon e che avevo riparato entrambe le macchine, mi guardò in silenzio e se ne andò senza dire altro. Ma quando ebbe percorso una certa distanza, lo sentii osservare: «Batchellor, questo è un brav'uomo», e da quel momento in poi ebbi piena libertà nel dirigere il lavoro. Per quasi un anno il mio orario regolare è stato dalle 10.30 del mattino fino alle 5.00 del mattino successivo senza un giorno di eccezione. Edison mi disse: «ho avuto molti assistenti che lavorano sodo, ma tu li batti tutti». Durante questo periodo progettai ventiquattro diversi tipi di macchine standard con anime corte e di schema uniforme che hanno sostituito quelle vecchie. Il direttore mi aveva promesso cinquantamila dollari per il completamento di questo compito, ma si rivelò uno scherzo. Questo mi diede uno shock doloroso e mi dimisi dalla mia posizione.

Subito dopo alcune persone mi avvicinarono con la proposta di formare una società di luci ad arco con il mio nome, alla quale aderii. Finalmente c'era l'opportunità di sviluppare il motore, ma quando affrontai l'argomento con i miei nuovi soci dissero: «no, vogliamo la lampada ad arco. Non c'interessa questa tua corrente alternata». Nel 1886 il mio sistema d'illuminazione ad arco fu perfezionato e adottato per l'illuminazione di fabbrica e municipale, ed ero libero, ma senza altro possesso che un

certificato di stock di valore ipotetico splendidamente inciso. Seguì un periodo di lotta nel nuovo mezzo per il quale non ero adatto, ma alla fine arrivò la ricompensa e nell'aprile del 1887 fu organizzata la Tesla Electric Company, che fornì un laboratorio e strutture. I motori che ho costruito lì erano esattamente come li avevo immaginati. Non feci alcun tentativo di migliorare il disegno, ma mi limitai a riprodurre le immagini come apparivano alla mia vista e l'operazione fu sempre come mi aspettavo.

Nella prima parte del 1888 fu stipulato un accordo con la Westinghouse Company per la produzione dei motori su larga scala. Ma grandi difficoltà dovevano ancora essere superate. Il mio sistema era basato sull'uso di correnti a bassa frequenza e gli esperti Westinghouse avevano adottato 133 cicli con l'obiettivo di garantire vantaggi nella trasformazione. Non volevano discostarsi dalle loro forme standard di apparato e i miei sforzi dovettero essere concentrati sull'adattamento del motore a queste condizioni. Un'altra necessità era quella di produrre un motore in grado di funzionare in modo efficiente a questa frequenza su due fili, il che non era facile da realizzare.

Alla fine del 1889, tuttavia, poiché i miei servizi a Pittsburgh non erano più essenziali, tornai a New York e

ripresi il lavoro sperimentale in un laboratorio di Grand Street, dove iniziai immediatamente la progettazione di macchine ad alta frequenza. I problemi di costruzione in questo campo inesplorato erano nuovi e piuttosto peculiari e incontrai molte difficoltà. Rifiutai il tipo di induttore, temendo che potesse non produrre onde sinusoidali perfette che erano così importanti per l'azione risonante. Se non fosse stato per questo, avrei potuto risparmiarmi una grande quantità di lavoro. Un'altra caratteristica scoraggiante dell'alternatore ad alta frequenza sembrava essere l'incostanza della velocità che minacciava di imporre serie limitazioni al suo utilizzo. Avevo già notato nelle mie dimostrazioni davanti all'American Institution of Electrical Engineers che più volte la melodia era andata perduta, rendendo necessario un riaggiustamento, e non avevo ancora previsto, cosa che scoprii molto tempo dopo, un modo per far funzionare una macchina di questo tipo a una velocità costante a tal punto da non variare più di una piccola frazione di un giro tra gli estremi del carico.

Da molte altre considerazioni sembrava desiderabile inventare un dispositivo più semplice per la produzione di oscillazioni elettriche. Nel 1856 Lord Kelvin aveva esposto la teoria della scarica del condensatore, ma non fu fatta alcuna applicazione pratica di quell'importante conoscenza. Vidi le possibilità e intrapresi lo sviluppo di

apparecchi a induzione su questo principio. I miei progressi furono così rapidi da permettermi di esibire alla mia conferenza del 1891 una bobina che emetteva scintille di cinque pollici. In quell'occasione dissi francamente agli ingegneri di un difetto implicato nella trasformazione con il nuovo metodo, vale a dire, la perdita dello spinterometro. Indagini successive hanno dimostrato che, indipendentemente dal mezzo impiegato, che si tratti di aria, idrogeno, vapori di mercurio, olio o un flusso di elettroni, l'efficienza è la stessa. È una legge molto simile a quella che governa la conversione dell'energia meccanica. Possiamo far cadere un peso da una certa altezza verticalmente verso il basso o portarlo al livello inferiore lungo qualsiasi sentiero tortuoso, è irrilevante per quanto riguarda la quantità di lavoro. Fortunatamente, tuttavia, questo inconveniente non è fatale poiché con un corretto dosaggio dei circuiti risonanti è possibile ottenere un'efficienza dell'85%. Dal mio primo annuncio dell'invenzione questa entrò nell'uso universale e operò una rivoluzione in molti dipartimenti. Ma un futuro ancora più grande l'attendeva. Quando nel 1900 ottenni potenti scariche di 100 piedi e feci lampeggiare una corrente intorno al globo, mi ricordai della prima piccola scintilla che osservai nel mio laboratorio di Grand Street e fui elettrizzato da sensazioni simili a quelle che provai quando scoprii il campo magnetico rotante.

Il trasmettitore d'amplificazione

Mentre rivedo gli eventi della mia vita passata, mi rendo conto di quanto siano sottili le influenze che modellano i nostri destini. Un episodio della mia giovinezza può servire a illustrarlo. Un giorno d'inverno riuscii a scalare una ripida montagna, in compagnia di altri ragazzi. La neve era abbastanza alta e un caldo vento da sud l'a rendeva adatta al nostro scopo. Ci divertivamo a lanciare palle che rotolavano giù per una certa distanza, raccogliendo più o meno neve, e cercavamo di superarci a vicenda in questo sport eccitante. Improvvisamente si vide una palla andare oltre il limite, gonfiarsi fino a diventare grande come una casa e precipitare tuonando nella valle sottostante con una forza che fece tremare il terreno. Guardai incantato, incapace di capire cosa fosse successo. Per settimane l'immagine della valanga fu davanti ai miei occhi e mi chiesi come qualcosa di così piccolo potesse crescere fino a raggiungere dimensioni così immense. Da allora l'amplificazione di piccole

azioni mi ha affascinato, e quando, anni dopo, ho intrapreso lo studio sperimentale della risonanza meccanica ed elettrica, ne sono stato vivamente interessato fin dall' inizio. Forse, se non fosse stato per quella prima potente impressione, non avrei seguito la piccola scintilla che ho ottenuto con la mia bobina e non avrei mai sviluppato la mia migliore invenzione, la vera storia di cui racconterò qui per la prima volta.

I “cacciatori di celebrità” mi hanno spesso chiesto quale delle mie scoperte apprezzo di più. Questo dipende dal punto di vista. Non pochi tecnici, abilissimi nei loro reparti speciali, ma dominati da uno spirito pedante e miope, hanno affermato che, ad eccezione del motore a induzione, ho dato al mondo poche cose di pratica utilità. Questo è un grave errore. Una nuova idea non dev'essere giudicata dai suoi risultati immediati. Il mio sistema alternato di trasmissione d'energia arrivò in un determinato momento psicologico, come risposta a lungo cercata a pressanti questioni industriali; e, anche se una notevole resistenza doveva essere superata e gli interessi opposti riconciliati, come al solito, l'introduzione commerciale non poteva essere ritardata a lungo. Ora, confrontate questa situazione con quella che affronta la mia turbina, per esempio. Si dovrebbe pensare che un'invenzione così semplice e bella, che possiede molte caratteristiche di un motore ideale, dovrebbe

essere adottata immediatamente e, senza dubbio, lo sarebbe in condizioni simili. Ma l'effetto prospettico del campo rotante non era quello di rendere inutili le macchine esistenti; al contrario, era per dargli un valore aggiunto. Il sistema si prestava a nuove imprese così come al miglioramento delle vecchie. La mia turbina è un progresso di un carattere completamente diverso. È un allontanamento radicale nel senso che il suo successo significherebbe l'abbandono dei tipi antiquati di motori primi, per i quali sono stati spesi miliardi di dollari. In tali circostanze il progresso deve necessariamente essere lento e forse il più grande ostacolo s'incontra nelle opinioni pregiudizievoli create nelle menti degli esperti dall'opposizione organizzata.

Solo l'altro giorno ho avuto un'esperienza scoraggiante quando ho incontrato il mio amico ed ex assistente, Charles F. Scott, ora professore d'ingegneria elettrica a Yale. Non lo vedevo da molto tempo e sono stato felice di avere l'opportunità di fare una piccola chiacchierata nel mio ufficio. La nostra conversazione si è spostata naturalmente sulla mia turbina e a un certo punto mi sono scaldato. «Scott,» ho esclamato, trasportato dalla visione di un futuro glorioso, «la mia turbina distruggerà tutte le macchine termiche del mondo». Scott si è accarezzato il mento e ha distolto lo sguardo pensieroso, come se stesse facendo un calcolo mentale. «Sarà un bel

mucchio di rottami», ha detto, e se n'è andato senza dire altro!

Queste e altre mie invenzioni, tuttavia, non erano altro che passi avanti in certe direzioni. Nell'evolverli ho semplicemente seguito il senso innato di migliorare i dispositivi attuali senza alcun pensiero speciale per le nostre necessità molto più imperative. Il "trasmettitore d'amplificazione" era il prodotto di un lavoro che si estendeva per anni, avendo come obiettivo principale la soluzione di problemi che sono infinitamente più importanti per l'umanità del semplice sviluppo industriale.

Se la memoria non m'inganna, fu nel novembre del 1890 che eseguii un esperimento di laboratorio che fu uno dei più straordinari e spettacolari mai registrati negli annali della scienza. Studiando il comportamento delle correnti ad alta frequenza mi ero convinto che in una stanza si potesse produrre un campo elettrico d'intensità sufficiente per illuminare tubi a vuoto senza elettrodi. Di conseguenza, fu costruito un trasformatore per testare la teoria e la prima prova si rivelò un meraviglioso successo. È difficile capire cosa significassero quegli strani fenomeni a quel tempo. Desideriamo ardentemente nuove sensazioni, ma presto diventiamo indifferenti ad esse. Le meraviglie di ieri sono oggi eventi comuni.

Quando i miei tubi furono esposti pubblicamente per la prima volta, furono visti con uno stupore impossibile da descrivere. Da tutte le parti del mondo ricevetti inviti urgenti e mi furono offerti numerosi onori e altri lusinghieri incentivi, che rifiutai.

Ma nel 1892 le richieste divennero irresistibili e andai a Londra dove tenni una conferenza davanti all'Institution of Electrical Engineers. Era mia intenzione partire immediatamente per Parigi in ottemperanza a un obbligo simile, ma Sir James Dewar insistette perché comparissi davanti alla Royal Institution. Ero un uomo di ferma determinazione, ma cedetti facilmente alle vigorose argomentazioni del grande scozzese. Mi spinse su una sedia e versò mezzo bicchiere di un meraviglioso fluido marrone che scintillava in tutti i tipi di colori iridescenti e sapeva di nettare. «Adesso,» disse, «sei seduto sulla sedia di Faraday e ti stai godendo il whisky che beveva lui». In entrambi gli aspetti fu un'esperienza invidiabile. La sera successiva feci una dimostrazione davanti a quell'istituzione, al termine della quale Lord Rayleigh si rivolse all'uditorio e le sue generose parole mi diedero il via a cominciare questi sforzi. Fuggii da Londra e poi da Parigi per scampare ai favori che mi piovvero addosso, e viaggiai fino a casa mia dove attraversai una prova e una malattia molto dolorose. Dopo aver riacquistato la mia salute cominciai a

formulare piani per la ripresa del lavoro in America. Fino a quel momento non mi ero mai reso conto di possedere un particolare dono di scoperta, ma Lord Rayleigh, che ho sempre considerato un uomo di scienza ideale, lo aveva detto e se così fosse stato sentivo che avrei dovuto concentrarmi su qualche grande idea.

Un giorno, mentre vagavo per le montagne, cercai riparo da una tempesta in arrivo. Il cielo divenne sovrastato da nuvole pesanti ma in qualche modo la pioggia fu ritardata fino a quando, all'improvviso, ci fu un lampo e pochi istanti dopo un diluvio. Questa osservazione mi fece pensare. Era evidente che i due fenomeni erano strettamente correlati, come causa ed effetto, e una piccola riflessione mi portò alla conclusione che l'energia elettrica coinvolta nella precipitazione dell'acqua era insignificante, essendo la funzione del fulmine molto simile a quella di un innesco sensibile.

Ecco una stupenda possibilità di realizzazione. Se potessimo produrre effetti elettrici della qualità richiesta, l'intero pianeta e le condizioni di esistenza su di esso potrebbero essere trasformati. Il sole solleva l'acqua degli oceani e i venti la spingono in regioni lontane dove rimane in uno stato di delicatissimo equilibrio. Se fosse in nostro potere sconvolgerlo quando e dove lo desideriamo, questo potente flusso vitale potrebbe essere

controllato a volontà. Potremmo irrigare aridi deserti, creare laghi e fiumi e fornire forza motrice in quantità illimitate. Questo sarebbe il modo più efficiente di sfruttare il sole per gli usi dell'uomo. Il suo compimento dipenderebbe dalla nostra capacità di sviluppare forze elettriche dell'ordine di quelle della natura. Sembrava un'impresa senza speranza, ma decisi di provarci e subito dopo il mio ritorno negli Stati Uniti, nell'estate del 1892, fu iniziato un lavoro che era per me tanto più attraente, poiché un mezzo dello stesso tipo era necessario per la trasmissione di successo dell'energia senza fili.

Il primo risultato gratificante fu ottenuto nella primavera dell'anno successivo quando raggiunsi tensioni di circa 1.000.000 di volt con la mia bobina conica. Non era molto alla luce dell'arte attuale, ma allora era considerata un'impresa. Progressi costanti furono fatti fino alla distruzione del mio laboratorio da parte di un incendio nel 1895, come si può giudicare da un articolo di T. C. Martin apparso nel numero di aprile del *Century Magazine*. Questa calamità mi fece arretrare in molti modi e la maggior parte di quell'anno dovette essere dedicata alla pianificazione e alla ricostruzione. Tuttavia, non appena le circostanze lo permisero, tornai al progetto.

Sebbene sapessi che forze elettromotrici più elevate erano raggiungibili con apparecchi di dimensioni maggiori, ebbi la percezione istintiva che l'obiettivo potesse essere raggiunto con la corretta progettazione di un trasformatore relativamente piccolo e compatto. Nel fare test con un *secondario a forma di spirale piatta*, come illustrato nei miei brevetti, l'assenza di scariche mi sorprese, e non passò molto tempo prima che scopriessi che ciò era dovuto alla posizione delle spire e alla loro azione reciproca. Approfittando di questa osservazione feci ricorso all'uso di un conduttore ad alta tensione con spire di notevole diametro sufficientemente separate per mantenere bassa la capacità distribuita, impedendo allo stesso tempo l'indebita accumulazione della carica in qualsiasi punto. L'applicazione di questo principio mi permise di produrre pressioni di 4.000.000 di volt, che era circa il limite ottenibile nel mio nuovo laboratorio a Houston Street, poiché le scariche si estendevano per una distanza di 16 piedi. Una fotografia di questo trasmettitore fu pubblicata nell' *Electrical Review* del novembre 1898.

Per avanzare ulteriormente lungo questa linea dovetti andare all'aperto, e nella primavera del 1899, dopo aver completato i preparativi per la costruzione di un impianto senza fili, andai in Colorado dove rimasi per più di un anno. Qui introdussi altri miglioramenti e

perfezionamenti che hanno reso possibile generare correnti di qualsiasi tensione si possa desiderare. Coloro che sono interessati troveranno alcune informazioni – riguardo agli esperimenti che vi ho condotto – nel mio articolo, *Il problema dell'aumento dell'energia umana* nel *Century Magazine* del giugno 1900, a cui ho fatto riferimento in una precedente occasione.

Mi è stato chiesto dall' *Electrical Experimenter* di essere molto esplicito su questo argomento in modo che i miei giovani amici tra i lettori della rivista comprendano chiaramente la costruzione e il funzionamento del mio “trasmettitore d'amplificazione” e gli scopi per i quali è destinato. Ebbene, allora, in primo luogo, è un trasformatore risonante con un avvolgimento secondario in cui le parti, cariche ad alto potenziale, sono di notevole area e disposte nello spazio lungo superfici avvolgenti ideali con raggi di curvatura molto ampi, e a debite distanze l'una dall'altra, assicurando così una piccola densità di superficie elettrica ovunque, in modo che non si verifichino perdite anche se il conduttore è spoglio. È adatto a qualsiasi frequenza, da poche a molte migliaia di cicli al secondo, e può essere utilizzato nella produzione di correnti di enorme volume e pressione moderata, o di minore amperaggio e immensa forza elettromotrice. La tensione elettrica massima dipende semplicemente dalla

curvatura delle superfici su cui si trovano gli elementi carichi e dall'area di queste ultime.

A giudicare dalla mia esperienza passata, fino a 100.000.000 di volt sono perfettamente praticabili. D'altra parte si possono ottenere correnti di molte migliaia di ampere nell'antenna. Per tali prestazioni è necessario un impianto di dimensioni molto moderate. Teoricamente, un terminale di diametro inferiore a 90 piedi è sufficiente per sviluppare una forza elettromotrice di tale grandezza, mentre per correnti d'antenna da 2.000-4.000 ampere alle frequenze abituali non è necessario che sia più grande di 30 piedi di diametro.

In un significato più ristretto, questo trasmettitore senza fili è presenta una quantità di radiazione dell'onda Hertz del tutto trascurabile rispetto all'intera energia; in questa condizione il fattore di smorzamento è estremamente piccolo e una carica enorme è immagazzinata nell'elevata capacità. Un tale circuito può quindi essere eccitato con impulsi di qualsiasi tipo, anche di bassa frequenza, e produrrà oscillazioni sinusoidali e continue come quelle di un alternatore.

Preso nel senso più stretto del termine, tuttavia, è un trasformatore risonante che, oltre a possedere queste qualità, è accuratamente proporzionato per adattarsi al

globo e alle sue costanti e proprietà elettriche, in virtù del quale design diventa altamente efficiente ed efficace nella trasmissione senza fili di energia. La distanza è quindi assolutamente eliminata, non essendoci alcuna diminuzione dell'intensità degli impulsi trasmessi. È anche possibile far aumentare le azioni con la distanza dalla pianta secondo una legge matematica esatta.

Questa invenzione fu una delle tante che figurarono nel mio "Sistema-Mondo" di trasmissione senza fili che m'impegnai a commercializzare al mio ritorno a New York nel 1900. Quanto agli scopi immediati della mia impresa, essi erano chiaramente delineati in una dichiarazione tecnica di quel periodo da cui cito:

Il Sistema-Mondo è il risultato di una combinazione di diverse scoperte originali fatte dall'inventore nel corso di una lunga e continua ricerca e sperimentazione. Rende possibile non solo la trasmissione istantanea e precisa senza fili di qualsiasi tipo di segnale, messaggio o carattere, in tutte le parti del mondo, ma anche l'interconnessione delle stazioni telegrafiche, telefoniche e di altro tipo esistenti senza alcun cambiamento nelle loro attuali apparecchiature. Con questo mezzo, per esempio, un abbonato telefonico da qui può chiamare e parlare con qualsiasi altro abbonato sul globo terrestre. Un ricevitore economico, non più grande di un orologio, gli permetterà di ascoltare ovunque, sulla terra o in mare, un discorso

pronunciato o una musica suonata in qualche altro luogo, per quanto distante. Questi esempi sono citati solo per dare un'idea delle possibilità di questo grande progresso scientifico, che annulla la distanza e rende quel perfetto conduttore naturale, la Terra, disponibile per tutti gli innumerevoli scopi che l'ingegno umano ha trovato come filo di linea. Un risultato di vasta portata di ciò è che qualsiasi dispositivo in grado di essere azionato attraverso uno o più fili (ad una distanza ovviamente limitata) può essere azionato allo stesso modo, senza conduttori artificiali e con la stessa facilità e precisione, a distanze alle quali non ci sono limiti se non quelli imposti dalle dimensioni fisiche del globo terrestre. Così, non solo si apriranno campi completamente nuovi per lo sfruttamento commerciale con questo metodo ideale di trasmissione, ma anche quelli vecchi saranno enormemente estesi.

Il Sistema-Mondo si basa sull'applicazione delle seguenti importanti invenzioni e scoperte:

1. Il trasformatore di Tesla . Questo apparecchio è nella produzione di vibrazioni elettriche rivoluzionario come lo era la polvere da sparo in guerra. Correnti di molto più forti di quelle mai generate nei modi usuali, e scintille lunghe più di cento piedi, sono state prodotte dall'inventore con tale strumento.

2. *Il trasmettitore d'amplificazione . Questa è la migliore invenzione di Tesla, un particolare trasformatore appositamente adattato per eccitare la Terra, che è nella trasmissione di energia elettrica ciò che il telescopio è nell'osservazione astronomica. Con l'uso di questo meraviglioso dispositivo ha già stabilito movimenti elettrici d'intensità maggiore di quelli dei fulmini e ha fatto passare una corrente, sufficiente ad accendere più di duecento lampade a incandescenza, in tutto il globo terrestre.*

3. *Il Sistema senza fili di Tesla . Questo sistema comprende una serie di miglioramenti ed è l'unico mezzo noto per trasmettere in modo economico l'energia elettrica a distanza senza fili. Accurati test e misurazioni in connessione con una stazione sperimentale di grande attività, eretta dall'inventore in Colorado, hanno dimostrato che l'energia in qualsiasi quantità desiderata può essere trasportata, in tutto il mondo se necessario, con una perdita non superiore a pochi punti percentuali.*

4. *L' arte dell'individualizzazione . Questa invenzione di Tesla sta alla “messa a punto” primitiva come il linguaggio raffinato sta all'espressione inarticolata. Rende possibile la trasmissione di segnali o messaggi assolutamente segreti ed esclusivi sia nell'aspetto attivo che passivo, cioè non interferenti oltre che non interferibili. Ogni segnale è come un individuo d'identità inconfondibile e non c'è praticamente alcun limite al*

numero di stazioni o strumenti che possono essere azionati contemporaneamente senza il minimo disturbo reciproco.

5. Le onde stazionarie terrestri . Questa meravigliosa scoperta, spiegata popolarmente, significa che la Terra è sensibile alle vibrazioni elettriche di altezza definita proprio come un diapason a certe onde sonore. Queste particolari vibrazioni elettriche, capaci di eccitare potentemente il globo terrestre, si prestano ad innumerevoli utilizzi di grande importanza commerciale e sotto molti altri aspetti.

La prima centrale elettrica del Sistema-Mondo può essere messa in funzione in nove mesi. Con questa centrale sarà possibile raggiungere attività elettriche fino a dieci milioni di cavalli ed è progettata per servire per il maggior numero possibile di risultati tecnici senza le dovute spese. Tra questi si possono citare i seguenti:

(1) L'interconnessione delle centrali telegrafiche o degli uffici esistenti in tutto il mondo;

(2) L'istituzione di un servizio telegrafico governativo segreto e non inter-trasferibile;

(3) L'interconnessione di tutte le attuali centrali telefoniche o di tutti gli uffici presenti sul globo;

(4) La distribuzione universale di notizie generali, per telegrafo o telefono, in connessione con la stampa;

(5) L'istituzione di un tale Sistema-Mondo di trasmissione di informazioni per uso privato esclusivo;

(6) L'interconnessione e il funzionamento di tutti i ticker ^[10] azionari del mondo;

(7) L'istituzione di un Sistema-Mondo di distribuzione musicale, ecc.;

(8) La registrazione universale del tempo da parte di orologi economici che indicano l'ora con precisione astronomica e non richiedono alcuna attenzione;

(9) La trasmissione mondiale di caratteri, lettere, disegni, ecc. dattiloscritti o scritti a mano;

(10) L'istituzione di un servizio marittimo universale che consenta ai navigatori di tutte le navi di governare perfettamente senza bussola, di determinare la posizione, l'ora e la velocità esatte, di prevenire collisioni e disastri, ecc.;

(11) L'inaugurazione di un sistema di stampa mondiale su terra e mare;

(12) La riproduzione mondiale di immagini fotografiche e di tutti i tipi di disegni o registrazioni .

Proposi di fare dimostrazioni nella trasmissione di energia senza fili su piccola scala ma sufficienti per risultare convincenti. Oltre a queste, feci riferimento ad altre applicazioni incomparabilmente più importanti delle mie scoperte, che saranno rivelate in futuro.

A Long Island fu costruito un impianto con una torre alta 187 piedi, con un terminale sferico di circa 68 piedi di diametro. Queste dimensioni erano adeguate alla trasmissione di praticamente qualsiasi quantità di energia. Originariamente erano forniti solo da 200 a 300 K.W., ma avevo intenzione d'impiegare in seguito diverse migliaia di cavalli. Il trasmettitore doveva emettere un complesso d'onda con caratteristiche speciali e io avevo ideato un metodo unico di controllo telefonico di qualsiasi quantità di energia.

La torre è stata distrutta due anni fa ma i miei progetti sono in fase di sviluppo e ne verrà costruita un'altra, migliorata in alcune funzionalità. In questa occasione vorrei contraddire la notizia ampiamente diffusa secondo cui la struttura è stata demolita dal governo che, a causa delle condizioni di guerra, potrebbe aver creato pregiudizio nelle menti di coloro che potrebbero non

sapere che i documenti, che trent'anni fa mi hanno conferito l'onore della cittadinanza americana, sono sempre conservati in una cassaforte. Mentre i miei ordini, diplomi, lauree, medaglie d'oro e altri riconoscimenti sono impacchettati in vecchi bauli. Se questo rapporto avesse avuto un fondamento, mi sarebbe stata rimborsata una grossa somma di denaro che ho speso per la costruzione della torre. Al contrario, era nell'interesse del governo preservarlo, tanto più che avrebbe reso possibile – per citare solo un prezioso risultato – l'ubicazione di un sommergibile in qualsiasi parte del mondo. Il mio impianto, i miei servizi e tutte le mie miglierie sono sempre state a disposizione degli ufficiali e sin dallo scoppio del conflitto europeo ho lavorato a sacrificio su diverse mie invenzioni relative alla navigazione aerea, alla propulsione navale e alla trasmissione senza fili che sono della massima importanza per il paese. Coloro che sono ben informati sanno che le mie idee hanno rivoluzionato le industrie degli Stati Uniti e non mi risulta che esista un inventore che sia stato, sotto questo aspetto, fortunato quanto me, soprattutto per quanto riguarda l'uso dei suoi miglioramenti in guerra. Mi sono astenuto dall'esprimermi pubblicamente su questo argomento in passato, perché mi sembrava improprio soffermarmi su questioni personali mentre tutto il mondo era in guai terribili.

Aggiungerei ulteriormente, alla luce delle varie voci che mi sono giunte, che il sig. J. Pierpont Morgan non s'interessò di me in modo commerciale, ma con lo stesso grande spirito con cui ha assistito molti altri pionieri. Egli mantenne alla lettera la sua generosa promessa e sarebbe stato del tutto irragionevole aspettarsi da lui qualcosa di più. Aveva la massima considerazione per i miei risultati e mi diede ogni prova della sua completa fede nella mia capacità di raggiungere alla fine ciò che mi ero prefissato di fare. Non sono disposto ad accordare ad alcuni individui di mentalità ristretta e gelosi la soddisfazione di aver ostacolato i miei sforzi. Questi uomini per me non sono altro che microbi di una brutta malattia. Il mio progetto è stato ritardato dalle leggi della natura. Il mondo non era preparato per questo. Ero troppo in anticipo sui tempi. Ma le stesse leggi alla fine prevarranno e ne faranno un trionfale successo.

L'arte della Teleautomatica

Nessun argomento a cui mi sia mai dedicato ha richiesto una tale concentrazione mentale e ha teso a tal punto le fibre del mio cervello più sottili come il sistema di cui il Trasmettitore d'Amplificazione è il fondamento. Misi tutta l'intensità e il vigore della gioventù nello sviluppo delle scoperte sul campo rotante, ma quei primi lavori erano di carattere diverso. Anche se estremamente faticosi, non implicavano quel discernimento acuto ed estenuante che doveva essere esercitato nell'affrontare i molti problemi sconcertanti della trasmissione senza fili. Nonostante la mia rara resistenza fisica in quel periodo, i nervi maltrattati si ribellarono e subii un completo collasso, proprio mentre il completamento del lungo e difficile compito era quasi in vista.

Senza dubbio avrei pagato una pena maggiore in seguito, e molto probabilmente la mia carriera sarebbe stata terminata prematuramente, se la provvidenza non mi avesse dotato di un dispositivo di sicurezza, che è sembrato migliorare con l'avanzare degli anni e che entra

immancabilmente in gioco quando le mie forze sono finite. Finché è in funzione, sono al sicuro dal pericolo, a causa del superlavoro, che minaccia altri inventori e, per inciso, non ho bisogno di vacanze che sono indispensabili per la maggior parte delle persone. Quando sono quasi esausto, faccio semplicemente come i neri, che “si addormentano naturalmente mentre i bianchi si preoccupano”. Per azzardare una teoria fuori dalla mia sfera, il corpo probabilmente accumula a poco a poco una quantità definita di qualche agente tossico e io sprofondo in uno stato quasi letargico che dura mezz’ora al minuto. Al risveglio ho la sensazione che gli eventi immediatamente precedenti siano accaduti molto tempo prima, e se tento di continuare il flusso interrotto di pensieri provo una vera e propria nausea mentale. Involontariamente mi rivolgo quindi ad altri lavori e rimango sorpreso dalla freschezza della mente e dalla facilità con cui supero ostacoli che prima mi avevano sconcertato. Dopo settimane o mesi la mia passione per l’invenzione temporaneamente abbandonata ritorna e invariabilmente trovo risposte a tutte le domande fastidiose con pochissimo sforzo.

A questo proposito racconterò di un’esperienza straordinaria che può essere d’interesse per gli studenti di psicologia. Avevo prodotto un fenomeno impressionante con il mio trasmettitore a terra e mi stavo sforzando di

accertarne il vero significato in relazione alle correnti che si propagano attraverso la terra. Sembrava un'impresa disperata, e per più di un anno lavorai incessantemente, ma invano. Questo studio approfondito mi assorbì così completamente che mi dimenticai di tutto il resto, persino della mia salute compromessa. Alla fine, mentre ero sul punto di crollare, la natura applicò quel conservante che induce un sonno letale. Riacquistando i sensi, mi resi conto con costernazione che non ero in grado di visualizzare scene della mia vita, tranne quelle dell'infanzia – le prime che erano entrate nella mia coscienza. Curiosamente, queste apparvero davanti alla mia vista con sorprendente chiarezza e mi diedero un gradito sollievo. Notte dopo notte, quando mi recavo in pensione, pensavo a loro e mi veniva rivelato sempre di più della mia esistenza precedente. L'immagine di mia madre era sempre la figura principale dello spettacolo che si dispiegava lentamente, e un desiderio ardente di rivederla s'impadronì gradualmente di me. Questa sensazione crebbe così forte che decisi di abbandonare ogni lavoro e soddisfare il mio desiderio. Ma trovai troppo difficile staccarmi dal laboratorio, e trascorsero diversi mesi durante i quali ero riuscito a ravvivare tutte le impressioni della mia vita passata fino alla primavera del 1892. Nell'immagine successiva che uscì dalla nebbia dell'oblio, mi vidi all'Hotel de la Paix di Parigi appena tornato da uno dei miei particolari periodi di sonno, che

erano stati causati da uno sforzo prolungato del cervello. Immaginate il dolore e l'angoscia che provai quando mi balenò nella mente che in quel preciso momento mi era stato consegnato un dispaccio che portava la triste notizia che mia madre stava morendo. Mi ricordai di come avevo fatto il lungo viaggio di ritorno a casa senza un'ora di riposo e di come lei fosse morta dopo settimane di agonia! È stato particolarmente notevole il fatto che, durante tutto questo periodo di memoria parzialmente cancellata, fossi pienamente consapevole di tutto ciò che riguardava l'oggetto della mia ricerca. Riuscivo a ricordare i più piccoli dettagli e le osservazioni meno significative nei miei esperimenti e persino a recitare pagine di testo e complesse formule matematiche.

Sono fermamente convinto che esista una legge di compensazione. Le vere ricompense sono sempre in proporzione al lavoro e ai sacrifici fatti. Questo è uno dei motivi per cui sono certo che di tutte le mie invenzioni, il trasmettitore d'amplificazione si rivelerà il più importante e prezioso per le generazioni future. Sono spinto a questa previsione non tanto dal pensiero della rivoluzione commerciale e industriale che sicuramente porterà con sé, ma dalle conseguenze umanitarie delle molte conquiste che essa rende possibili. Le considerazioni di mera utilità pesano poco sulla bilancia rispetto ai maggiori benefici della civiltà. Ci troviamo di

fronte a problemi portentosi che non possono essere risolti semplicemente provvedendo alla nostra esistenza materiale, per quanto abbondante. Al contrario, il progresso in questa direzione è irto di rischi e pericoli non meno minacciosi di quelli nati dal bisogno e dalla sofferenza. Se dovessimo liberare l'energia degli atomi o scoprire qualche altro modo per sviluppare energia a buon mercato e illimitata in qualsiasi punto del globo terrestre, questo risultato, invece di essere una benedizione, potrebbe portare al disastro per l'umanità, dando origine al dissenso e all'anarchia che alla fine porterebbero all'intronizzazione dell'odiato regime della forza. La più grande buona volontà viene dai miglioramenti tecnici che tendono all'unificazione e all'armonia, e il mio trasmettitore senza fili è preminentemente tale. Per mezzo di esso la voce e le sembianze umane saranno riprodotte ovunque e le fabbriche saranno portate a migliaia di chilometri dalle cascate che forniranno loro l'energia; macchine aeree saranno spinte intorno alla Terra senza sosta e l'energia del sole sarà controllata per creare laghi e fiumi a scopo mozionale e trasformare gli aridi deserti in terra fertile. La sua introduzione per usi telegrafici, telefonici e simili eliminerà automaticamente la statica e tutte le altre interferenze che attualmente impongono limiti ristretti all'applicazione della trasmissione senza fili.

Questo è un argomento attuale su cui alcune parole potrebbero non essere sbagliate. Nel corso dell'ultimo decennio un certo numero di persone ha affermato con arroganza di essere riuscito a eliminare questo impedimento. Ho esaminato attentamente tutti gli accordi descritti e testato la maggior parte di essi molto prima che fossero resi pubblici, ma il risultato è stato uniformemente negativo. Una recente dichiarazione ufficiale della Marina degli Stati Uniti potrebbe, forse, aver insegnato ad alcuni redattori di notizie ingannabili come valutare questi annunci al loro reale valore. Di solito i tentativi si basano su teorie così fallaci che ogni volta che mi vengono in mente non posso fare a meno di pensare in modo più leggero. Di recente è stata annunciata una nuova scoperta, con un assordante squillo di trombe, ma si è rivelato un altro caso di una montagna che partorisce un topo.

Questo mi ricorda un incidente emozionante che ha avuto luogo anni fa, quando stavo conducendo i miei esperimenti con correnti ad alta frequenza. Steve Brodie si era appena tuffato dal ponte di Brooklyn. L'impresa è sempre stata volgarizzata dagli emulatori, ma il primo resoconto elettrizzò New York. Ne fui molto impressionato allora e parlavo spesso dell'audace stampatore. In un caldo pomeriggio sentii il bisogno di rinfrescarmi ed entrai in una delle trentamila istituzioni

popolari di questa grande città, dove veniva servita una deliziosa bevanda al 12% di tasso alcolico, che ora si può avere solo facendo un viaggio nei paesi poveri e devastati d'Europa. La folla era numerosa e non eccessiva, e veniva discussa una questione che mi diede un'ammirevole occasione per questa osservazione incauta: "questo è ciò che ho detto quando sono saltato giù dal ponte". Appena ebbi pronunciato queste parole, mi sentii come il compagno di Timoteo nel poema di Schiller. In un attimo ci fu un pandemonio e una dozzina di voci gridarono: "è Brodie!" Gettai un quarto di dollaro sul bancone e mi precipitai verso la porta, ma la folla mi stava alle calcagna gridando: "ferma, Steve!" che deve essere stato frainteso, perché molte persone cercarono di trattenermi mentre correvo freneticamente verso il mio rifugio. Sfrecciando dietro gli angoli riuscii fortunatamente – per mezzo di una scala antincendio – a raggiungere il laboratorio dove mi tolsi il cappotto, mi mimetizzai da fabbro laborioso e avviai la fucina. Ma queste precauzioni si rivelarono inutili; avevo eluso i miei inseguitori. Per molti anni dopo, di notte, quando l'immaginazione trasforma in spettri i piccoli guai del giorno, pensai spesso, mentre mi rigiravo nel letto, quale sarebbe stato il mio destino se quella folla mi avesse catturato e avesse scoperto che non ero Steve Brodie!

Ora, l'ingegnere, che di recente ha dato conto davanti a un organo tecnico di un nuovo rimedio contro la statica basato su una "legge di natura finora sconosciuta", sembra essere stato temerario quanto me quando ha sostenuto che queste perturbazioni si propagano su e giù, mentre quelle di un trasmettitore procedono lungo la terra. Significherebbe che un condensatore, come il nostro pianeta, con il suo involucro gassoso, potrebbe essere caricato e scaricato in un modo del tutto contrario agli insegnamenti fondamentali proposti in ogni libro di testo elementare di fisica. Una tale supposizione sarebbe stata condannata come errata, anche al tempo di Franklin, perché i fatti che si riferiscono a ciò erano allora ben noti e l'identità tra l'elettricità atmosferica e quella sviluppata dalle macchine era pienamente stabilita. Ovviamente, le perturbazioni naturali e artificiali si propagano attraverso la terra e l'aria esattamente allo stesso modo, ed entrambe creano forze elettromotrici in senso orizzontale e verticale. L'interferenza non può essere superata con i metodi proposti. La verità è questa: nell'aria il potenziale aumenta alla velocità di circa cinquanta volt per piede di elevazione, a causa del quale ci può essere una differenza di pressione pari a venti, o anche quarantamila volt tra le estremità superiore e inferiore dell'antenna. Le masse dell'atmosfera carica sono costantemente in movimento e cedono elettricità al conduttore, non continuamente ma piuttosto in modo

dirompente, producendo un rumore stridente in un ricevitore telefonico sensibile. Più alto è il terminale e maggiore è lo spazio racchiuso dai fili, più pronunciato è l'effetto, ma bisogna capire che è puramente locale e ha poco a che fare con il vero guaio.

Nel 1900, mentre perfezionavo il mio sistema senza fili, una forma di apparato comprendeva quattro antenne. Questi erano accuratamente calibrati sulla stessa frequenza e collegati in multipli con l'obiettivo di ingrandire l'azione, in ricezione da qualsiasi direzione. Quando desideravo accertare l'origine degli impulsi trasmessi, ogni coppia situata diagonalmente veniva messa in serie con una bobina primaria che eccitava il circuito del rivelatore. Nel primo caso il suono era forte nel telefono; in quest'ultimo cessò; come previsto, le due antenne si neutralizzarono a vicenda, ma la vera statica si manifestò in entrambi i casi e dovetti escogitare speciali preventivi che incarnavano principi diversi.

Impiegando ricevitori collegati a due punti del terreno, come ho suggerito molto tempo fa, questo problema causato dall'aria carica, che è molto grave nelle strutture costruite oggi, viene annullato e inoltre, la responsabilità di ogni tipo di interferenza si riduce a circa la metà, a causa del carattere direzionale del circuito. Questo era perfettamente evidente, ma fu una rivelazione per alcuni

ingenui radiofonici, la cui esperienza era limitata a forme di apparecchi che avrebbero potuto essere migliorati con un'ascia, e si sbarazzarono della pelle dell'orso ancor prima di ucciderlo. Se fosse vero che i randagi si esibiscono in tali buffonate, sarebbe facile sbarazzarsene ricevendo senza antenne. Ma, in realtà, un filo conficcato nel terreno che, secondo questa visione, dovrebbe essere assolutamente immune, è più suscettibile a certi impulsi estranei di uno posto verticalmente nell'aria. Per dirla in tutta onestà, sono stati compiuti lievi progressi, ma non in virtù di un metodo o di un espediente particolare. È stato ottenuto semplicemente scartando le enormi strutture, che sono abbastanza cattive per la trasmissione ma del tutto inadatte alla ricezione, e adottando un tipo di ricevitore più appropriato. Come ho sottolineato in un precedente articolo, per eliminare definitivamente questa difficoltà, è necessario apportare un cambiamento radicale al sistema, e prima lo si fa meglio è.

Sarebbe davvero disastroso se, in questo momento in cui l'arte è agli albori e la stragrande maggioranza, non eccettuati nemmeno gli esperti, non avesse alcuna concezione delle sue possibilità ultime, una misura fosse affrettata attraverso il legislatore che la rendesse un monopolio del governo. Questo è stato proposto alcune settimane fa dal Segretario Daniels, e senza dubbio quell'illustre funzionario ha fatto il suo appello al Senato

e alla Camera dei Rappresentanti con sincera convinzione. Ma l'evidenza universale dimostra inequivocabilmente che i migliori risultati si ottengono sempre in una sana competizione commerciale. Ci sono, tuttavia, ragioni eccezionali per cui la trasmissione senza fili dovrebbe avere la massima libertà di sviluppo. In primo luogo, offre prospettive incommensurabilmente più grandi e vitali per il miglioramento della vita umana di qualsiasi altra invenzione o scoperta nella storia dell'uomo. D'altra parte, bisogna capire che questa meravigliosa arte è stata, nella sua interezza, qui evoluta e può essere chiamata "americana" con più diritto e proprietà del telefono, della lampada a incandescenza o dell'aeroplano. Gli intraprendenti addetti stampa e gli addetti alla borsa hanno avuto un tale successo nel diffondere disinformazione che anche un periodico così eccellente come lo *Scientific American* attribuisce il merito principale a un paese straniero. I tedeschi, naturalmente, ci hanno fornito le onde Hertz e gli esperti russi, inglesi, francesi e italiani sono stati veloci nell'usarle per scopi di segnalazione. Era un'applicazione ovvia del nuovo agente e si realizzava con la vecchia bobina d'induzione classica e non migliorata – poco più di un altro tipo di eliografia. Il raggio di trasmissione era molto limitato, i risultati ottenuti di scarso valore, e le oscillazioni di Hertz, come mezzo per trasmettere l'intelligenza, avrebbero potuto essere vantaggiosamente sostituite dalle onde sonore,

cosa che ho sostenuto nel 1891. Inoltre, tutti questi tentativi furono fatti tre anni dopo che i principi di base del sistema senza fili, che oggi è universalmente impiegato, e i suoi potenti strumenti erano stati chiaramente descritti e sviluppati in America. Di quegli apparecchi e metodi hertziani oggi non ne rimane più traccia. Abbiamo proceduto nella direzione opposta e ciò che è stato fatto è il prodotto del cervello e degli sforzi dei cittadini di questo paese. I brevetti fondamentali sono scaduti e le opportunità sono aperte a tutti. L'argomento principale del Segretario di Stato si basa sull'interferenza. Secondo la sua dichiarazione, riportata sul *New York Herald* del 29 luglio, i segnali provenienti da una potente stazione possono essere intercettati in ogni villaggio del mondo. Alla luce di questo fatto, che è stato dimostrato nei miei esperimenti del 1900, sarebbe di scarsa utilità imporre restrizioni negli Stati Uniti.

Per gettare luce su questo punto, posso menzionare che solo di recente un signore dall'aspetto strano mi ha fatto visita con l'obiettivo di arruolare i miei servizi nella costruzione di trasmettitori mondiali in qualche terra lontana. «Non abbiamo soldi,» disse, «ma vagoni carichi di oro massiccio e vi daremo una somma generosa». Gli dissi che volevo vedere prima cosa si sarebbe fatto con le mie invenzioni in America, e questo concluse l'intervista. Ma sono convinto che alcune forze oscure siano

all'opera, e con il passare del tempo il mantenimento di una comunicazione continua sarà reso più difficile. L'unico rimedio è un sistema immune contro l'interruzione. È stato perfezionato, esiste, e tutto ciò che è necessario fare è metterlo in funzione.

Il terribile conflitto è ancora al primo posto nelle menti e forse la massima importanza sarà attribuita al trasmettitore d'amplificazione come macchina per l'attacco e la difesa, più in particolare in connessione con la teleautomatica. Questa invenzione è il risultato logico di osservazioni iniziate nella mia fanciullezza e continuate per tutta la vita. Quando furono pubblicati i primi risultati, l' *Electrical Review* dichiarò in un editoriale che sarebbe diventato uno dei "fattori più potenti nel progresso e nella civiltà dell'umanità". Non è lontano il tempo in cui questa predizione si avvererà. Nel 1898 e nel 1900 fu offerto al governo e avrebbe potuto essere adottato se fossi stato uno di quelli che sarebbero andati dal pastore di Alessandro quando volevano un favore da Alessandro. A quel tempo pensavo davvero che avrebbe abolito la guerra, a causa della sua distruttività illimitata e dell'esclusione dell'elemento personale del combattimento. Ma anche se non ho perso la fiducia nelle sue potenzialità, da allora le mie opinioni sono cambiate.

La guerra non può essere evitata fino a quando non viene rimossa la causa fisica del suo ripetersi e questa, in ultima analisi, è la vasta estensione del pianeta su cui viviamo. Solo attraverso l'annientamento della distanza sotto ogni aspetto, come la trasmissione d'intelligenza, il trasporto di passeggeri e rifornimenti e la trasmissione di energia, un giorno si realizzeranno le condizioni, assicurando la permanenza delle relazioni amichevoli. Ciò che ora desideriamo di più è un contatto più stretto e una migliore comprensione tra gli individui e le comunità in tutta la terra, e l'eliminazione di quella devozione fanatica agli ideali elevati dell'egoismo e dell'orgoglio nazionale che è sempre incline a far precipitare il mondo nella barbarie e nella lotta primordiale. Nessun atto della lega o del parlamento di qualsiasi tipo impedirà mai una simile calamità. Questi sono solo nuovi espedienti per mettere i deboli alla mercé dei forti. Mi sono speso a questo proposito quattordici anni fa, quando una combinazione di alcuni governi di spicco – una sorta di Santa Alleanza – fu sostenuta dal defunto Andrew Carnegie, che può essere giustamente considerato come il padre di questa idea, avendole dato più pubblicità e slancio di chiunque altro prima degli sforzi del Presidente. Mentre non si può negare che un tale patto possa essere di vantaggio materiale per taluni popoli meno fortunati, non può raggiungere l'obiettivo principale perseguito. La pace

può venire solo come conseguenza naturale dell'illuminazione universale e della fusione delle razze, e noi siamo ancora lontani da questa beata realizzazione.

Guardando il mondo di oggi, alla luce della gigantesca lotta che abbiamo affrontato, sono pienamente convinto che gli interessi dell'umanità sarebbero meglio serviti se gli Stati Uniti rimanessero fedeli alle loro tradizioni e tenuti fuori da "alleanze ingarbugliate". Situato com'è, geograficamente, lontano dai teatri dei conflitti incombenti, senza incentivi all'ingrandimento territoriale, con risorse inesauribili e un'immensa popolazione pervasa dallo spirito di libertà e di diritto, questo paese si trova in una posizione unica e privilegiata. Esso è molto più in grado di esercitare in modo giudizioso ed efficace la sua forza colossale e la sua forza morale a beneficio di tutti come indipendente che come membro di una coalizione.

In uno di questi schizzi biografici, pubblicato nell'*Electrical Experimenter*, mi sono soffermato sulle circostanze della mia prima infanzia e ho raccontato di un'afflizione che mi ha costretto all'esercizio incessante dell'immaginazione e dell'auto-osservazione. Questa attività mentale, dapprima involontaria sotto la pressione della malattia e della sofferenza, divenne gradualmente una seconda natura e mi portò infine a riconoscere che

non ero altro che un automa privo di libero arbitrio nel pensiero e nell'azione e che rispondeva semplicemente alle forze dell'ambiente. I nostri corpi hanno una struttura così complessa, i movimenti che eseguiamo sono così numerosi e complessi, e le impressioni esterne sui nostri organi di senso a tal punto delicate e sfuggenti che è difficile per la persona media afferrare questo fatto. Eppure nulla è più convincente per l'investigatore esperto della teoria meccanicistica della vita che era stata, in una certa misura, compresa e proposta da Cartesio trecento anni fa. Ma ai suoi tempi molte funzioni importanti del nostro organismo erano sconosciute e, soprattutto per quanto riguarda la natura della luce e la costruzione e il funzionamento dell'occhio, i filosofi erano all'oscuro.

Negli ultimi anni i progressi della ricerca scientifica in questi campi sono stati tali da non lasciare spazio a dubbi riguardo a questa visione su cui sono stati pubblicati molti lavori. Uno dei suoi esponenti più abili ed eloquenti è, forse, Felix Le Dantec, già assistente di Pasteur. Il Prof. Jacques Loeb ha condotto notevoli esperimenti sull'eliotropismo, stabilendo chiaramente il potere di controllo della luce nelle forme inferiori di organismi, e il suo ultimo libro, *Movimenti forzati*, ne è rivelatore. Ma mentre gli uomini di scienza accettano questa teoria semplicemente come qualsiasi altra che

viene riconosciuta, per me è una verità che dimostro ogni ora con ogni mio atto e pensiero. La coscienza dell'impressione esterna che mi spinge a qualsiasi tipo di sforzo, fisico o mentale, è sempre presente nella mia mente. Solo in rarissime occasioni, quando mi trovavo in uno stato di eccezionale concentrazione, ho trovato difficoltà a localizzare gli impulsi originali.

La stragrande maggioranza degli esseri umani non si rende mai conto di ciò che accade intorno e dentro di loro, e milioni di persone cadono vittime della malattia e muoiono prematuramente solo per questo motivo. Gli eventi quotidiani più comuni appaiono loro misteriosi e inspiegabili. Si può provare un'improvvisa ondata di tristezza e scervellare il cervello alla ricerca di una spiegazione quando si potrebbe aver notato che è stata causata da una nuvola che taglia i raggi del sole. Può vedere l'immagine di un amico a lui caro in condizioni che egli interpreta come molto particolari, quando solo poco prima lo ha incrociato per strada o ha visto la sua fotografia da qualche parte. Quando perde un bottone del colletto, si agita e impreca per un'ora, non essendo in grado di visualizzare le sue azioni precedenti e localizzare direttamente l'oggetto. L'osservazione carente è semplicemente una forma di ignoranza ed è responsabile delle molte nozioni morbose e idee sciocche prevalenti. Non c'è più di una persona su dieci che non

creda nella telepatia e nelle altre manifestazioni psichiche, nello spiritualismo e nella comunione con i morti, e che si rifiuterebbe di ascoltare gli ingannatori volontari o nolenti.

Solo per illustrare quanto profondamente radicata sia diventata questa tendenza anche tra la lucida popolazione americana, posso citare un incidente comico. Poco prima della guerra, quando l'esposizione delle mie turbine in questa città suscitò ampi commenti nei giornali tecnici, mi aspettavo che ci sarebbe stata una corsa tra i produttori per entrare in possesso dell'invenzione, e io avevo puntato in particolare su quell'uomo di Detroit che ha una straordinaria capacità di accumulare milioni. Ero così sicuro che un giorno o l'altro si sarebbe presentato, che lo dichiarai per certo alla mia segretaria e ai miei assistenti. Come previsto, una bella mattina un gruppo di ingegneri della Ford Motor Company si presentò con la richiesta di discutere con me un progetto importante. «Non ve l'avevo detto?» Osservai trionfante ai miei dipendenti, e uno di loro disse: «lei è fantastico, signor Tesla; tutto accade esattamente come prevede». Appena questi uomini dalla testa dura si furono seduti, io, naturalmente, cominciai subito a esaltare le meravigliose caratteristiche della mia turbina, quando i portavoce mi interruppero e dissero: «sappiamo tutto di questo, ma stiamo svolgendo una commissione

speciale. Abbiamo formato una società psicologica per l'indagine dei fenomeni psichici e vogliamo che lei si unisca a noi in questa impresa». Suppongo che quegli ingegneri non abbiano mai saputo quanto fossero stati vicini ad essere cacciati dal mio ufficio.

Da quando alcuni dei più grandi uomini del tempo, leader della scienza i cui nomi sono immortali, mi hanno detto che possiedo una mente insolita, ho rivolto tutte le mie facoltà di pensiero alla soluzione di grandi problemi, senza badare al sacrificio. Per molti anni mi sforzai di risolvere l'enigma della morte e osservai con impazienza ogni tipo di indicazione spirituale. Ma solo una volta nel corso della mia esistenza ho avuto un'esperienza che mi ha momentaneamente impressionato come fosse stata soprannaturale. Fu il momento della morte di mia madre. Ero completamente esausto per il dolore e la lunga veglia, e una notte fui portato in un edificio a circa due isolati da casa nostra. Mentre giacevo lì inerme, pensavo che se mia madre fosse morta mentre ero lontano dal suo capezzale, mi avrebbe sicuramente mandato un segno. Due o tre mesi prima ero a Londra in compagnia del mio defunto amico, Sir William Crookes, quando si parlava di spiritismo, ed ero sotto il pieno dominio di questi pensieri. Forse non ho prestato attenzione ad altri uomini, ma ero suscettibile alle sue argomentazioni perché è stato il suo lavoro epocale sulla

materia radiante, che avevo letto da studente, che mi ha fatto abbracciare la carriera elettrica. Pensai che le condizioni per gettare uno sguardo nell'aldilà erano molto favorevoli, perché mia madre era una donna di genio e particolarmente eccelsa nelle facoltà dell'intuizione. Per tutta la notte ogni fibra del mio cervello fu tesa nell'attesa, ma non accadde nulla fino al mattino presto, quando caddi in un sonno, o forse in uno svenimento, e vidi una nuvola che portava figure angeliche di meravigliosa bellezza, una delle quali mi guardò amorevolmente e gradualmente assunse le sembianze di mia madre. La visione fluttuò lentamente attraverso la stanza e svanì, e fui svegliato da un canto indescrivibilmente dolce di molte voci. In quell'istante mi venne la certezza, che non ci sono parole per esprimere, che mia madre era appena morta. Ed era vero. Non ero in grado di capire l'enorme peso della dolorosa conoscenza che avevo ricevuto in anticipo, e scrissi una lettera a Sir William Crookes mentre ero ancora sotto il dominio di queste impressioni e in cattive condizioni fisiche. Quando mi ripresi cercai a lungo la causa esterna di questa strana manifestazione e, con mio grande sollievo, ci riuscii dopo molti mesi di sforzi infruttuosi. Avevo visto il quadro di un celebre artista, che rappresentava allegoricamente una delle stagioni sotto forma di nuvola con un gruppo di angeli che sembravano fluttuare nell'aria, e questo mi aveva colpito

con forza. Era esattamente lo stesso che era apparso nel mio sogno, ad eccezione delle sembianze di mia madre. La musica proveniva dal coro della chiesa vicina, durante la messa mattutina del giorno di Pasqua, spiegando tutto in modo soddisfacente e conforme ai fatti scientifici.

Questo è accaduto molto tempo fa, e da allora non ho mai avuto la minima ragione per cambiare le mie opinioni sui fenomeni psichici e spirituali, per i quali non c'è assolutamente alcun fondamento. La credenza in questi è la naturale conseguenza dello sviluppo intellettuale. I dogmi religiosi non sono più accettati nel loro significato ortodosso, ma ogni individuo si aggrappa alla fede come a un potere supremo di qualche tipo. Tutti noi dobbiamo avere un ideale che governi la nostra condotta e assicuri la soddisfazione, ma è irrilevante che si tratti di credo, arte, scienza o qualsiasi altra cosa, purché adempia alla funzione di una forza smaterializzante. È essenziale per la pace dell'umanità nel suo insieme che prevalga una concezione comune.

Anche se non sono riuscito a ottenere alcuna prova a sostegno delle tesi degli psicologi e degli spiritisti, ho dimostrato con mia completa soddisfazione l'automatismo della vita, non solo attraverso l'osservazione continua delle azioni individuali, ma anche in modo più conclusivo attraverso certe

generalizzazioni. Si tratta di una scoperta che considero di grandissima importanza per la società umana, e sulla quale mi soffermerò brevemente. Ho avuto il primo sentore di questa stupefacente verità quando ero ancora molto giovane, ma per molti anni ho interpretato quelle che annotavo semplicemente come coincidenze. Vale a dire, ogni volta che io o una persona a cui ero legato, o una causa alla quale ero devoto, siamo stati feriti da altri in un modo particolare, che potrebbe essere meglio popolarmente caratterizzato come il più ingiusto che si possa immaginare, ho sperimentato un dolore singolare e indefinibile che, in mancanza di un termine migliore, ho qualificato come “cosmico”, e poco dopo, e invariabilmente, coloro che l’avevano inflitta si sono ammalati. Dopo molti casi di questo tipo, ho confidato questo a un certo numero di amici, che hanno avuto l’opportunità di convincersi della verità della teoria che ho gradualmente formulato e che può essere espressa con le seguenti poche parole:

I nostri corpi sono di costruzione simile ed esposti alle stesse influenze esterne. Ciò si traduce in una somiglianza di risposta e in concordanza con le attività generali su cui si basano tutte le nostre regole e leggi sociali e di altro tipo. Siamo automi interamente controllati dalle forze del medium che vengono sballottati come tappi di sughero sulla superficie dell’acqua, ma che confondono la risultante degli impulsi provenienti

dall'esterno per libero arbitrio. I movimenti e le altre azioni che compiamo sono sempre preservativi della vita e anche se apparentemente abbastanza indipendenti l'uno dall'altro, siamo collegati da legami invisibili. Finché l'organismo è in perfetto ordine, risponde accuratamente agli agenti che lo spingono, ma nel momento in cui c'è un certo squilibrio in ogni individuo, il suo potere di autoconservazione è compromesso. Tutti capiscono, naturalmente, che se uno diventa sordo, ha la vista indebolita o le sue membra ferite, le possibilità di continuare la sua esistenza diminuiscono. Ma questo è vero anche, e forse di più, per certi difetti del cervello che privano l'automa, più o meno, di quella qualità vitale e lo provocano in una precipitosità nella distruzione. Un essere molto sensibile e attento, con il suo meccanismo altamente sviluppato intatto, che agisce con precisione in obbedienza alle mutevoli condizioni dell'ambiente, è dotato di un senso meccanico trascendente, che gli permette di eludere pericoli troppo sottili per essere percepiti direttamente. Quando entra in contatto con altri i cui organi di controllo sono radicalmente difettosi, quel senso si afferma ed egli sente il dolore "cosmico". La verità di ciò è stata confermata in centinaia di casi, e sto invitando altri studiosi della natura a dedicare attenzione a questo argomento, credendo che attraverso uno sforzo combinato e sistematico si otterranno risultati di valore incalcolabile per il mondo.

L'idea di costruire un automa, per avvalorare la mia teoria, mi si presentò presto, ma non iniziai a lavorare

attivamente fino al 1893, quando iniziai le mie ricerche sulla trasmissione senza fili. Durante i due o tre anni successivi un certo numero di meccanismi automatici, da azionare a distanza, furono costruiti da me ed esposti ai visitatori nel mio laboratorio. Nel 1896, tuttavia, progettai una macchina completa capace di una moltitudine di operazioni, ma il compimento delle mie fatiche fu ritardato fino alla fine del 1897. Questa macchina è stata illustrata e descritta nel mio articolo sul *Century Magazine* del giugno 1900 e in altri periodici dell'epoca e, quando fu presentata per la prima volta all'inizio del 1898, suscitò una sensazione come nessun'altra mia invenzione aveva mai prodotto. Nel novembre del 1898 mi fu concesso un brevetto di base sull'arte del romanzo, ma solo dopo che l'esaminatore capo fu venuto a New York e assistette allo spettacolo, poiché ciò che sostenevo sembrava incredibile. Ricordo che quando più tardi andai a trovare un funzionario a Washington, con l'intenzione di offrire l'invenzione al governo, egli scoppiò a ridere quando gli dissi ciò che avevo realizzato. Nessuno pensava allora che ci fosse la minima prospettiva di perfezionare un simile dispositivo. E' un peccato che in questo brevetto, seguendo il consiglio dei miei avvocati, ho indicato che il controllo veniva effettuato attraverso il mezzo di un singolo circuito e di una ben nota forma di rivelatore, per la ragione che non avevo ancora assicurato la protezione sui miei metodi e apparati per l'individualizzazione.

Infatti le mie barche erano controllate attraverso l'azione congiunta di più circuiti ed erano escluse interferenze di ogni tipo. Più generalmente impiegavo circuiti riceventi sotto forma di anelli, compresi i condensatori, perché le scariche del mio trasmettitore ad alta tensione ionizzavano l'aria nella sala in modo che anche un'antenna molto piccola avrebbe assorbito elettricità dall'atmosfera circostante per ore. Giusto per dare un'idea, ho scoperto, per esempio, che una lampadina di 12 pollici di diametro, molto esausta, e con un solo terminale a cui era attaccato un filo corto, avrebbe erogato bene fino a mille lampi consecutivi prima che tutta la carica dell'aria nel laboratorio fosse neutralizzata. La forma ad anello del ricevitore non era sensibile a tale disturbo ed è curioso notare che sta diventando popolare in questa data tardiva. In realtà raccoglie molta meno energia delle antenne o di un lungo filo collegato a terra, ma si dà il caso che elimini una serie di difetti inerenti agli attuali dispositivi senza fili. Nel dimostrare la mia invenzione davanti al pubblico, i visitatori erano pregati di porre qualsiasi domanda, per quanto trattasse, e l'automa rispondeva con dei segni. A quel tempo era considerata una magia; in realtà era estremamente semplice: ero io a dare le risposte per mezzo del dispositivo.

Nello stesso periodo fu costruito un altro battello teleautomatico più grande – una fotografia del quale è mostrata in questo numero dell' *Electrical Experimenter* . Era controllato da anelli, con diverse spire poste nello scafo, che era reso completamente impermeabile e in grado di immergersi. L'apparecchio era simile a quello usato nel primo con l'eccezione di alcune caratteristiche speciali che ho introdotto come, ad esempio, le lampade a incandescenza che fornivano una prova visibile del buon funzionamento della macchina.

Questi automi, controllati nel campo visivo dell'operatore, sono stati però i primi e piuttosto rozzi passi nell'evoluzione dell'Arte della Teleautomatica così come l'avevo concepita. Il successivo miglioramento logico fu la sua applicazione a meccanismi automatici oltre i limiti della visuale e a grande distanza dal centro di controllo, e da allora ho sempre sostenuto il loro impiego come strumenti di guerra piuttosto che come pistole. L'importanza di ciò sembra ora essere riconosciuta, se devo giudicare dagli annunci casuali attraverso la stampa su risultati che si dice siano straordinari ma non contengono alcuna sorta di merito di novità. In modo imperfetto è possibile, con gli impianti radio esistenti, lanciare un aeroplano, fargli seguire una certa rotta approssimativa ed eseguire alcune operazioni a una distanza di molte centinaia di miglia.

Una macchina di questo tipo può anche essere controllata meccanicamente in diversi modi e non ho dubbi che possa rivelarsi di una certa utilità in guerra. Ma non ci sono oggi, per quanto ne so, strumenti esistenti con cui un tale obiettivo possa essere realizzato in modo preciso. Ho dedicato anni di studio a questo argomento e ho sviluppato i mezzi, rendendo queste e più grandi meraviglie facilmente realizzabili.

Come ho detto in una precedente occasione, quand'ero studente al college ho concepito una macchina volante molto diversa da quelle attuali. Il principio di base era solido, ma non poteva essere messo in pratica per mancanza di un motore primario sufficientemente potente. Negli ultimi anni ho risolto con successo questo problema e ora sto progettando macchine aeree prive di aerei di sostegno, alettoni, eliche e altri accessori esterni, che saranno capaci di velocità immense e molto probabilmente forniranno potenti argomenti per la pace nel prossimo futuro. Una macchina del genere, sostenuta e spinta interamente dalla reazione, è mostrata a pagina 108 di questa rivista, e si suppone che sia controllata meccanicamente o da energia senza fili. Installando impianti adeguati sarà possibile proiettare un missile di questo tipo in aria e sganciarlo quasi proprio nel punto designato, che potrebbe essere a migliaia di chilometri di distanza. Ma non ci fermeremo a questo. Alla fine

verranno prodotti Teleautomi, capaci di agire come se fossero in possesso della propria intelligenza, e il loro avvento creerà una rivoluzione. Già nel 1898 proposi ai rappresentanti di una grande azienda manifatturiera la costruzione e l'esposizione pubblica di una carrozza automobilistica che, lasciata a sé stessa, avrebbe eseguito una grande varietà di operazioni che comportavano qualcosa di simile al giudizio. Ma la mia proposta fu ritenuta chimerica all'epoca e non se ne fece nulla.

Al momento molte delle menti più abili stanno cercando di escogitare espedienti per prevenire il ripetersi del terribile conflitto che è terminato solo teoricamente e la cui durata e le questioni principali ho correttamente previsto in un articolo pubblicato sul *Sun* del 20 dicembre 1914. La proposta di una Lega non è un rimedio, ma al contrario, secondo l'opinione di un certo numero di uomini competenti, può portare a risultati esattamente opposti. È particolarmente deplorabile che sia stata adottata una politica punitiva nel definire i termini della pace, perché tra qualche anno sarà possibile per le nazioni combattere senza eserciti, navi o cannoni, con armi molto più terribili, alla cui azione distruttiva e alla cui portata non c'è praticamente alcun limite. Una città, a qualsiasi distanza dal nemico, può essere distrutta da lui e nessun potere sulla terra può impedirglielo. Se vogliamo evitare una calamità imminente e uno stato di

cose che potrebbe trasformare questo pianeta in un inferno, dovremmo spingere lo sviluppo di macchine volanti e la trasmissione senza fili di energia senza un istante di ritardo e con tutta la potenza e le risorse della nazione.

La trasmissione dell'energia elettrica senza fili come mezzo per promuovere la pace

di [Nikola Tesla](#)

Pubblicato su [Electrical World and Engineer](#)

7 gennaio 1905

La **pace universale** , supponendo che sia realizzabile nel senso più pieno, potrebbe non richiedere eoni per la sua realizzazione, per quanto probabile possa sembrare, a giudicare dalla crescita impercettibilmente lenta di tutte le grandi idee riformatrici del passato. L'uomo, in quanto massa in movimento, è inseparabile dalla lentezza e dalla persistenza nelle sue manifestazioni di vita, ma da ciò non consegue che una fase passeggera, o uno stato permanente della sua esistenza, debba necessariamente

essere raggiunto attraverso un processo *stataclitico* di sviluppo.

Le nostre stime accettate sulla durata delle metamorfosi naturali, o dei cambiamenti in generale, sono state messe in dubbio negli ultimi tempi. Le fondamenta stesse della scienza sono state scosse. Non possiamo più credere all'ipotesi maxwelliana delle ondulazioni eterree trasversali e alla verità letterale dei suoi corollari. L'utilizzazione pratica delle vibrazioni elettriche, questo il campo più importante dell'attività umana, in particolare nel progresso della filantropia e della pace, fu in non piccola misura ritardato da quell'affascinante illusione, che da allora speravo a lungo di dissipare. Ho notato con soddisfazione i primi segni di un cambiamento di opinione scientifica. La brillante scoperta delle sostanze eccezionalmente "radioattive", radio e polonio, da parte della signora Sklodowska Curie, mi ha parimenti procurato molta gratificazione personale, essendo una conferma lampante delle mie prime dimostrazioni sperimentali, di correnti radianti elettrificate di materia primaria o emanazioni corpuscolari (*Electrical Review* , New York, 1896-1897), che furono poi accolte con incredulità. Ci hanno risvegliato dal sogno poetico di un trasportatore intangibile di energia, etere senza peso e senza struttura, alla realtà semplice e palpabile di un mezzo ponderoso di particelle grossolane, o portatori corporei di forza. Ci

hanno portato a un'interpretazione radicalmente nuova dei cambiamenti e delle trasformazioni che percepiamo. Illuminati da questo riconoscimento, non possiamo dire che il sole sia caldo, la luna sia fredda, la stella sia luminosa, perché tutti questi potrebbero essere fenomeni puramente elettrici. Se questo è il caso, allora anche le nostre concezioni del tempo e dello spazio potrebbero dover essere modificate.

Così, anche per quanto riguarda il mondo organico, una simile rivoluzione del pensiero è chiaramente osservabile. Nella ricerca biologica e zoologica le audaci idee di Haensel hanno trovato sostegno nelle recenti scoperte. Una credenza eretica in possibilità come la produzione artificiale di semplici aggregati di materiale vivente, la creazione naturale spontanea di organismi complessi e il controllo volontario del sesso, sta guadagnando terreno. Lo ignoriamo ancora, ma non con pedante disprezzo come prima. Il fatto è che la nostra fede nella teoria ortodossa dell'evoluzione lenta viene distrutta!

Così uno stato della vita umana vagamente definito con il termine "Pace Universale", pur essendo il risultato di uno sforzo cumulativo attraverso i secoli passati, potrebbe venire all'esistenza *rapidamente*, non diversamente da un cristallo che si forma improvvisamente in una soluzione che è stata lentamente

preparata. Ma come nessun effetto può precedere la sua causa, così questo Stato non può mai essere *provocato* da alcun patto tra le nazioni, per quanto solenne. L'esperienza viene fatta prima che la legge sia formulata, entrambe sono correlate come causa ed effetto. Finché siamo chiaramente consapevoli dell'aspettativa che la pace derivi da una tale decisione parlamentare, abbiamo la prova conclusiva che non siamo adatti alla pace. Solo allora, quando sentiremo che tali incontri internazionali sono semplici procedure formali, non necessarie se non nella misura in cui possono servire a dare espressione definitiva a un desiderio comune, la pace sarà assicurata.

A giudicare dagli eventi attuali dobbiamo essere, per ora, molto lontani da quella meta beata. È vero che stiamo procedendo rapidamente verso di essa. Ci sono abbondanti segni di questo progresso ovunque. Le inimicizie e i pregiudizi razziali stanno decisamente diminuendo. Un recente atto di Sua Eccellenza, il Presidente degli Stati Uniti, è significativo a questo riguardo. Iniziamo a pensare in modo cosmico. I nostri simpatici sentimenti si protendono in lontananza. I batteri del *Weltschmerz* ^[11] sono su di noi. Finora, tuttavia, l'armonia universale è stata raggiunta solo in una singola sfera di relazioni internazionali: il servizio postale. Il suo meccanismo funziona in modo soddisfacente, ma... quanto siamo ancora lontani da quello scrupoloso

rispetto della santità della borsa del postino! E quanto più lontano è la prossima pietra miliare sulla strada della pace: un servizio giudiziario internazionale altrettanto affidabile di quello postale!

Il prossimo incontro all'Aia, ora rinviato a tempo indeterminato, non può che considerare espedienti temporanei. Essendo per il momento del tutto fuori questione il disarmo generale, si potrebbe raccomandare una riduzione proporzionata. La sicurezza di qualsiasi paese e del commercio mondiale dipende non dalla quantità assoluta, ma relativa di materiale bellico, questo sarebbe evidentemente il primo passo ragionevole da compiere verso l'economia universale e la pace. Ma sarebbe un compito senza speranza stabilire una base equa di aggiustamento. La popolazione, la forza navale, la forza dell'esercito, l'importanza commerciale, l'energia idrica o qualsiasi altra risorsa naturale, attuale o futura, sono standard ugualmente insoddisfacenti da considerare.

Di fronte a questa difficoltà, una misura suggerita da Carnegie potrebbe essere adottata da alcuni paesi forti per spaventare tutti i più deboli e spingerli alla pace. Ma mentre per il momento un tale corso può sembrare consigliabile, gli effetti benefici di questo trattamento omeopatico della malattia marziale potrebbero difficilmente essere duraturi. In primo luogo, una coalizione delle potenze dominanti non poteva non

creare un'opposizione organizzata, che avrebbe potuto portare a un disastro tanto più grande quanto più a lungo rinviato. La caduta definitiva delle nazioni virtuose e dettatrici di pace, *certa* come la legge di gravitazione, dovrebbe essere tanto più presa in considerazione, in quanto sarebbe estremamente demoralizzante. Ancora una volta, non è affatto dimostrato che qualsiasi combinazione di pochi poteri avrebbe un'autorità sufficiente.

Conquistare con la sola forza sta diventando ogni giorno più difficile. La difensiva è ottenere continuamente il vantaggio dell'offensiva, man mano che progrediamo nella scienza satanica della distruzione. La nuova arte di controllare elettricamente i movimenti e le operazioni di automi individualizzati a distanza senza fili, permetterà presto a qualsiasi paese di rendere le sue coste inespugnabili contro tutti gli attacchi navali. C'è da rammaricarsi, a questo proposito, che la mia proposta alla Marina degli Stati Uniti, quattro anni fa, di introdurre questa invenzione, non abbia ricevuto il minimo incoraggiamento. Inoltre, la mia offerta al Segretario Long di stabilire la comunicazione telegrafica attraverso l'Oceano Pacifico con il mio sistema senza fili è stata gettata nel cestino dei rifiuti navali a Washington, del tutto *sans façon* ^[12]. Già a quel tempo avevo annunciato nel *Century Magazine* del giugno 1900 che avevo “cinto” con

successo il globo con impulsi elettrici (onde stazionarie), e i miei “teleautomi” erano stati esposti pubblicamente. Ma non era colpa degli ufficiali della marina, perché allora queste mie invenzioni furono denigrate come schemi visionari e crudeli, davvero più rumorose da coloro che da allora sono diventati come il Crespo ^[13] delle promesse – nelle batterie di accumulo “leggere”, nella telefonia “Ocean” e nella telegrafia senza fili “transatlantica”, tutt’oggi rimaste tali – e come il Sisifo ^[14] della conquista. Se solo pochi siluri “teleautomatici” fossero stati costruiti e adottati dalla nostra marina, la mera influenza morale di ciò sarebbe stata potentemente e più beneficamente sentita nell’attuale complicazione orientale. Per non parlare dei vantaggi che si sarebbero potuti assicurare attraverso la trasmissione diretta e istantanea di messaggi alle nostre lontane colonie e alle scene degli attuali barbari conflitti. Da quando ho sviluppato questo principio, ho inventato una serie di miglioramenti, rendendo possibile dirigere un tale siluro, sommergibile a volontà, da una distanza molto maggiore della portata del cannone più grande, con *precisione infallibile*, sull’oggetto da distruggere. Inoltre, cosa ancora più sorprendente, l’operatore non avrà bisogno di vedere il motore infernale e nemmeno di conoscerne la posizione, e il nemico non sarà in grado d’interferire, minimamente, con i suoi movimenti con alcun mezzo elettrico. Uno di questi teleautomi diabolici sarà presto

costruito, e io lo porterò all'attenzione dei governi. Lo sviluppo di quest'arte deve inevitabilmente arrestare la costruzione di costose corazzate e fortificazioni terrestri, e rivoluzionare i mezzi e i metodi di guerra. La distanza alla quale può colpire, e la potenza distruttiva di una macchina così *quasi intelligente* può avere scopi pratici illimitati; così che il cannone, l'armatura della corazzata e il muro della fortezza, perdono d'importanza e significato. Si può profetizzare con una fiducia pari a quella di Davide ^[15] che abili elettricisti risolveranno le battaglie del prossimo futuro. Ma questo è il minimo. Nel suo effetto sulla guerra e sulla pace, l'elettricità offre possibilità ancora più grandi e più meravigliose. Fermare la guerra con la sola perfezione delle macchine di distruzione potrebbe richiedere secoli e secoli. Altri mezzi devono essere impiegati per affrettare il fine. Quali saranno? Facciamo delle considerazioni.

Le lotte tra gli individui, così come tra i governi e le nazioni, derivano invariabilmente da malintesi nell'interpretazione più ampia di questo termine. Le incomprensioni sono sempre causate dall'incapacità di apprezzare il punto di vista dell'altro. Ciò è dovuto ancora una volta all'ignoranza degli interessati, non tanto nel proprio, quanto nei loro *campi reciproci*. Il pericolo di uno scontro è aggravato da un senso di combattività più o meno predominante, posto da ogni essere umano. Per

resistere a questa intrinseca tendenza alla lotta, la cosa migliore era dissipare l'ignoranza delle azioni altrui attraverso una diffusione sistematica della conoscenza generale. Con questo obiettivo in mente, è molto importante aiutare lo scambio di pensieri e i rapporti.

La comprensione reciproca sarebbe enormemente facilitata dall'uso di una lingua universale. Ma quale potrebbe essere, è la grande domanda.

Al momento sembra che l'inglese possa essere adottata come tale, anche se bisogna ammettere che non è la più adatta. Ogni lingua, ovviamente, eccelle in alcune funzionalità. L'inglese si presta a un'espressione concisa e vigorosa dei fatti. Il francese è preciso e finemente distintivo. L'italiano è probabilmente la più melodiosa e facile da imparare. Le lingue slave sono molto ricche di suoni ma estremamente difficili da padroneggiare. Il tedesco non ha eguali nella facilità che offre per coniare e combinare parole. Una risposta pratica a questa importante domanda deve necessariamente essere trovata nei tempi avvenire, poiché è evidente che adottando un linguaggio comune la marcia in avanti dell'uomo sarebbe prodigiosamente accelerata. Non credo che un intruglio artificiale, come il *volapük* ^[16], troverà mai un'accettazione universale, per quanto possa far risparmiare tempo. Ciò sarebbe contrario alla natura umana. Le lingue sono cresciute nei nostri cuori. Guardo piuttosto alla possibilità di un ritorno alle antiche lingue

madri latine o greche, basandomi in questa conclusione sulla legge del ritmo spenceriano. Sembra un peccato che le nazioni di lingua inglese, che ora sono le più adatte a governare il mondo, pur essendo dotate di straordinaria energia e intelligenza pratica, siano singolarmente prive di talento linguistico.

Accanto alla parola dobbiamo considerare le registrazioni permanenti di ogni genere come mezzo per diffondere informazioni generali, o quella conoscenza dello *sforzo reciproco* che favorisce principalmente l'armonia. Qui i giornali giocano di gran lunga il ruolo più importante. Sono senza dubbio più efficaci delle istituzioni di apprendimento, delle biblioteche, dei musei e della corrispondenza individuale, tutti messi insieme. La conoscenza che trasmettono è, nel complesso, superficiale e talvolta difettosa, ma si riversa in un torrente possente che si estende in lungo e in largo. Ignorando la forza dell'invenzione elettrica, quella del giornalismo è la più grande nell'esortarci alla pace. Le nostre scuole sono strumentali, principalmente, alla promozione di una conoscenza speciale e approfondita nei nostri campi, che è distruttiva per la concordanza. Un mondo composto solo da grossolani specialisti sarebbe perennemente in guerra. La diffusione della conoscenza generale attraverso biblioteche e fonti d'informazione simili è molto lenta. Per quanto riguarda la corrispondenza individuale, essa è principalmente utile

come ingrediente indispensabile del cemento d'interesse commerciale, il più potente materiale di legame tra masse eterogenee dell'umanità. Sarebbe difficile sopravvalutare l'influenza benefica della meravigliosa e precisa arte della fotografia, né può essere ignorata quella di altre arti o mezzi di registrazione. Ma una semplice riflessione mostrerà che la forza pacificatrice di tutti i documenti permanenti, pubblicati, stampati o di altro tipo, non risiede in essi. Dev'essere cercata altrove. Questo vale anche per la parola.

I nostri sensi ci permettono di percepire solo una piccola parte del mondo esterno. Il nostro tatto, il gusto e l'olfatto, richiedono un contatto effettivo. Il nostro udito si estende a una piccola distanza. La nostra vista è impedita da corpi e ombre che intervengono. Per conoscerci dobbiamo andare oltre la sfera delle nostre percezioni sensoriali. Dobbiamo trasmettere la nostra intelligenza, viaggiare, trasportare i materiali e trasferire le energie necessarie alla nostra esistenza. Seguendo questo pensiero, ci rendiamo ora conto, con sufficiente forza da fare a meno dell'argomentazione, che di tutte le altre conquiste dell'uomo, senza eccezione, quella che è più desiderabile, che sarebbe più utile per stabilire relazioni pacifiche universali è: il completo *annientamento della distanza* .

Per realizzare questa meraviglia, l'elettricità è l'unico mezzo. Un bene inestimabile è già stato fatto con l'uso di questo potente agente, la cui natura è ancora un mistero. Il nostro stupore per ciò che è stato compiuto sarebbe incontrollabile se non fosse tenuto a freno dall'attesa di miracoli più grandi a venire. Questo, il più grande di tutti, può essere visto in tre aspetti: *la diffusione dell'intelligenza, il trasporto e la trasmissione del potere*.

Per quanto riguarda il primo, gli attuali sistemi di comunicazione telegrafica e telefonica hanno una portata molto limitata. I canali conduttori sono costosi e di piccola capacità lavorativa. C'è un grave disturbo induttivo e le tempeste rendono il servizio insicuro, il che, per di più, è troppo costoso. Un grande miglioramento sarà effettuato interrando i fili e isolandoli artificialmente, mediante refrigerazione. La loro capacità di lavoro potrebbe anche essere aumentata indefinitamente ricorrendo al nuovo principio di "individualizzazione", che ho annunciato più recentemente, permettendo la trasmissione simultanea di migliaia di messaggi telegrafici e telefonici, senza interferenze, su un unico filo. Il pubblico starebbe già beneficiando di questi grandi progressi se non fosse per la stolidità indifferenza delle principali aziende impegnate nella trasmissione delle informazioni. Ma nuove preoccupazioni stanno nascendo e il prossimo futuro assisterà a una grande trasformazione lungo queste due

linee d'invenzione. I cavi sottomarini sono soggetti a limitazioni ancora maggiori. Alcuni ostacoli alla segnalazione rapida, attraverso di essi, sembrano insormontabili. I tentativi di superarli sono stati numerosi, ma finora tutti si sono rivelati inutili. Il celebre matematico O. Heaviside e diversi abili elettricisti che seguirono le sue orme, sono caduti nel singolare errore che la telegrafia rapida e persino la telefonia attraverso i cavi oceanici sarebbero state rese praticabili dall'uso di bobine di induzione. Le induttanze potrebbero essere in una certa misura utili su linee relativamente corte con isolamento in carta spessa; su lunghe linee isolate con gomma o guttaperca ^[17] sarebbero decisamente dannose. Indubbiamente si apporteranno miglioramenti, ma la grande capacità elettrostatica e l'inevitabile perdita di energia nell'isolamento e nei conduttori circostanti limiteranno sempre l'utilità di questi delicati e preziosi nervi del commercio. A parte tutto questo, la trasmissione attraverso conduttori artificiali è necessariamente confinata a un numero ridotto di stazioni.

È quindi evidente che l'abolizione di tutti questi inconvenienti mediante la trasmissione di segnali o messaggi senza fili, come ho intrapreso nel mio "sistema-mondo" di telegrafia e telefonia, sarà di massima importanza per la promozione della pace. L'influenza

unificante di questo progresso si farà sentire ancora di più, in quanto non solo annullerà completamente la distanza, ma renderà anche possibile il funzionamento da un unico impianto di telegrafia “mondiale”, un numero illimitato di stazioni riceventi distribuite in tutto il globo e con uguale facilità, indipendentemente dalla posizione. Nel giro di pochi anni un dispositivo semplice ed economico, facilmente trasportabile, permetterà di ricevere via terra o via mare le principali notizie, di ascoltare un discorso, una conferenza, una canzone o l'esecuzione di uno strumento musicale, trasmessi da qualsiasi altra regione della Terra. L'invenzione soddisferà anche l'urgente bisogno di una trasmissione a basso costo a grandi distanze, in particolare sugli oceani. La scarsa capacità di lavoro dei cavi e l'eccessivo costo dei messaggi sono oggi impedimenti fatali alla diffusione delle informazioni, che può essere rimossa solo con la trasmissione senza fili.

Le carenze della telegrafia hertziana hanno creato nella mente del pubblico l'impressione che i messaggi esclusivi o privati senza l'uso di canali artificiali siano impraticabili. In realtà, nulla di più sbagliato. Fin dalla sua prima apparizione nel 1891, ho negato le possibilità commerciali del sistema di segnalazione per onde hertziane o elettromagnetiche, e le mie previsioni sono state pienamente confermate. Si presta poco alla sintonizzazione, e ancor meno agli artifici superiori

dell'“individualizzazione”, e la trasmissione a distanze considerevoli è del tutto fuori questione. Tre anni fa sono state fatte affermazioni portentose a favore di questo metodo di comunicazione, ma non sono state in grado di resistere alla dura e crudele prova del tempo. Inoltre, ho recentemente appreso attraverso il principale giornale elettrico britannico (*Electrician* , Londra, 27 febbraio 1903), che alcuni sperimentatori hanno abbandonato tutto il loro lavoro e si sono “convertiti” ai miei metodi e ai miei apparecchi, senza la mia approvazione né la mia autorità. Ero allo stesso tempo stupito e addolorato – stupito dalla noncuranza e dalla mancanza di apprezzamento di questi uomini, addolorato per l'incapacità dimostrata nella costruzione e nell'uso del mio apparecchio. Le mie grandi speranze suscitate da quell'eccellente giornale, tuttavia, devono ancora essere realizzate, perché ho accertato che Sua Maestà il Re d'Inghilterra, Sua Eccellenza il Presidente degli Stati Uniti e altre persone di alte posizioni, dopo tutto, non mi hanno conferito l'imperituro onore di accondiscendere gentilmente all'uso delle mie bobine, dei miei trasformatori e dei miei metodi di trasmissione ad alto potenziale, ma hanno scambiato i loro saluti di agosto attraverso il mezzo di un cavo alla vecchia maniera. Ciò che è stato effettivamente raggiunto dalla telegrafia hertziana può essere solo congetturato.

Nel mio sistema esistono condizioni del tutto diverse, in cui le onde o radiazioni elettromagnetiche sono volutamente minimizzate, e il collegamento di uno dei terminali del circuito trasmittente alla terra ha, di per sé, l'effetto di ridurre l'energia di queste radiazioni a circa la metà. Sotto l'osservanza delle regole e degli artifici appropriati, la distanza ha poca o nessuna importanza, e con l'abile applicazione del principio di "individualizzazione", ripetutamente menzionato, i messaggi possono essere resi sia non interferenti che non interferibili.

Questa invenzione, che ho descritto in pubblicazioni tecniche, tenta d'imitare, in modo molto grossolano, il sistema nervoso del corpo umano. Era il risultato di lunghi e continui test che dimostravano l'impossibilità di soddisfare rigorosi requisiti commerciali del mio precedente sistema, basato sulla semplice messa a punto, in cui la qualità selettiva dipende da un unico tratto caratteristico. In questo successivo miglioramento l'esclusività e la non interferibilità degli impulsi trasmessi attraverso un canale comune derivano dall'associazione cooperativa di un certo numero di elementi distintivi, e possono essere spinte fino a dove si desidera. Nella pratica si è riscontrato che combinando solo due vibrazioni o toni, si ottiene un grado di *privacy* sufficiente per la maggior parte degli scopi. Quando si combinano tre vibrazioni, è estremamente difficile, anche per un

esperto molto esperto, leggere o disturbare segnali non destinati a lui; con quattro è un'impresa vana. La probabilità che ottenga le combinazioni segrete al momento giusto e nell'ordine corretto, è molto più piccola di quella di estrarre, rispettivamente, un ambone, un terno o un quaterno, in una lotteria.

Da fatti sperimentali, concludo che l'invenzione permetterà la trasmissione simultanea di diversi milioni di messaggi distinguibili separatamente attraverso la terra, che, abbastanza stranamente, è sotto questo aspetto molto superiore a un conduttore artificiale. Questo numero dovrebbe essere sufficiente a soddisfare tutte le pressanti necessità di trasmissione delle informazioni per almeno un secolo a venire. È importante osservare che un solo impianto di telegrafia "mondiale", come quello che sto completando, avrà una capacità di lavoro maggiore di *tutti i cavi oceanici messi insieme*. Una volta riconosciuti questi fatti, questa nuova arte, che sto inaugurando, spazzerà il mondo con la forza di un uragano.

Nel settore dei trasporti è in corso un grande cambiamento. Le linee del tram vengono ampliate, la locomotiva a vapore lascia il posto al motore elettrico. I transatlantici stanno adottando la turbina. I viaggi via terra sono stati migliorati dall'automobile. Le cascate vengono sfruttate e la loro energia viene utilizzata per la propulsione dei veicoli. I vantaggi di generare prima

l'elettricità da un motore primo e quindi di applicare la corrente per produrre il movimento meccanico, sono sempre più apprezzati. Alla maggior parte delle persone, questo può sembrare un modo indiretto di fare, ma in realtà è diretto come l'azionamento di una puleggia con un'altra per mezzo di una cinghia. L'idea è già stata applicata alle ferrovie e le automobili di questo nuovo tipo stanno facendo la loro comparsa. Le navi oceaniche sono destinate a seguirlo. Si aprirà così un campo immenso e vergine ai costruttori di macchine elettriche.

Lo sforzo per risparmiare tempo e denaro è caratteristico di tutti i moderni metodi di trasporto. In molti di questi nuovi sviluppi, l'isolamento artificiale della rete dell'alta tensione mediante refrigerazione sarà molto utile. Per quanto paradossale, è vero che con l'uso di questa invenzione, l'energia per tutti gli scopi industriali può essere trasmessa a distanze di molte centinaia di miglia, non solo senza alcuna perdita, ma con un apprezzabile *guadagno* di energia. Ciò è dovuto al fatto che il conduttore è molto più freddo del mezzo circostante. L'operatività di questo metodo è limitata all'uso di un refrigerante gassoso, nessun liquido noto che consenta il raggiungimento di una temperatura sufficientemente bassa della linea di trasmissione. L'idrogeno è di gran lunga il miglior agente di raffreddamento da impiegare. Con il suo utilizzo le ferrovie elettriche possono essere estese a qualsiasi

distanza desiderata. A causa dell'esiguità della perdita ohmica ^[18], le obiezioni al sistema multifase scompaiono e possono essere adottati motori asincroni con armature a bobina chiusa. Trovo che anche la trasmissione attraverso un cavo sottomarino, come dalla Svezia all'Inghilterra, di grandi quantità di energia sia perfettamente praticabile. Ma la soluzione ideale del problema dei trasporti sarà raggiunta solo quando il completo annullamento della distanza nella trasmissione di energia in grandi quantità sarà diventato una realtà commerciale. Quel giorno invaderemo il regno degli uccelli. Quando il fastidioso problema della navigazione aerea, che ha sfidato i suoi tentativi per secoli, sarà risolto, l'uomo avanzerà a passi da gigante.

Che l'energia elettrica possa essere trasmessa economicamente senza fili a qualsiasi distanza terrestre, l'ho inequivocabilmente stabilito in numerose osservazioni, esperimenti e misurazioni, qualitative e quantitative. Questi hanno dimostrato che è possibile distribuire l'energia da un impianto centrale in quantità illimitate, con una perdita non superiore *a una piccola frazione dell'uno per cento* nella trasmissione, anche alla massima distanza – dodicimila miglia, all'estremità opposta del pianeta. Questa impresa apparentemente impossibile può ora essere facilmente eseguita da qualsiasi elettricista che abbia familiarità con la progettazione e la costruzione del mio “trasmettitore

d'amplificazione ad alto potenziale", il più meraviglioso apparato elettrico di cui io sia a conoscenza, che consente la produzione di effetti d'intensità illimitata sulla terra e nella sua atmosfera ambientale. Si tratta, essenzialmente, di un circuito secondario a vibrazione libera di lunghezza definita, con autoinduzione molto elevata e una piccola resistenza; che ha uno dei suoi terminali in intima connessione diretta o induttiva con il terreno, mentre l'altro terminale è connesso con un conduttore elevato, e sul quale le oscillazioni elettriche di un circuito primario o eccitante sono impresse in condizioni di risonanza.

Per dare un'idea delle capacità di questo meraviglioso apparecchio, posso affermare di aver ottenuto, per mezzo di esso, scariche di scintille che si estendono per più di cento piedi e trasportano correnti di mille ampere, forze elettromotrici che si avvicinano a venti milioni di volt, stelle filanti chimicamente attive che coprono aree di diverse migliaia di piedi quadrati e disturbi elettrici nei mezzi naturali *che superano* in intensità quelli causati dai fulmini.

Qualunque cosa il futuro possa portare, l'applicazione universale di questi grandi principi è pienamente assicurata, anche se potrebbe tardare ad arrivare. Con l'apertura della prima centrale, l'incredulità lascerà il posto allo stupore, e lo stupore all'ingratitude, come mai prima d'ora. Non è lontano il tempo in cui l'energia dell'acqua che cade sarà l'energia vitale dell'uomo. Finora

solo circa tre milioni di cavalli sono stati sfruttati dal mio sistema di trasmissione a corrente alternata. Questo è poco, ma corrisponde, tuttavia, all'aggiunta di sessanta milioni di lavoratori infaticabili, che lavorano praticamente senza cibo e senza paga, alla popolazione mondiale. I progetti di cui sono venuto a conoscenza, tuttavia, contemplano lo sfruttamento delle potenze idriche che aggregano qualcosa come centocinquanta milioni di cavalli-vapore. Se dovessero essere eseguiti in un quarto di secolo, come sembra probabile dalle attuali indicazioni, ci saranno, in media, due lavoratori instancabili per ogni individuo. Molto prima di questo compimento, il carbone e il petrolio devono cessare di essere fattori importanti per il sostentamento della vita umana su questo pianeta. Va tenuto presente che l'energia elettrica ottenuta sfruttando una cascata è probabilmente cinquanta volte più efficace dell'energia del combustibile. Poiché questo è il modo più perfetto per rendere disponibile l'energia del sole, la direzione del futuro sviluppo materiale dell'uomo è chiaramente indicata. Vivrà di "carbone bianco". Come un bambino al seno della madre, si aggrapperà alla sua cascata. "Dacci la nostra cascata quotidiana", sarà la preghiera delle prossime generazioni. *Deus futurus est deus aquae deiectus!*

[\[19\]](#)

Ma il fatto che le onde stazionarie siano producibili sulla terra ha un significato speciale e, per molti versi,

ancora maggiore nello sviluppo intellettuale dell'umanità. Spiegata in modo più semplice: un'onda di questo tipo è un fenomeno genericamente simile a un'eco: il risultato di una riflessione. Esso fornisce una prova sperimentale positiva e indiscutibile che la corrente elettrica, dopo aver attraversato il pianeta viaggia verso la regione diametralmente opposta della stessa e, rimbalzando da lì, ritorna al suo punto di partenza con una forza praticamente non diminuita. Le correnti in uscita e in ritorno si scontrano e formano nodi e spire simili a quelle osservabili su una corda vibrante. Per percorrere l'intera distanza di circa venticinquemila miglia, pari alla circonferenza terrestre, la corrente richiede un certo intervallo di tempo, che ho approssimativamente accertato. Fornendo questa conoscenza, la natura ha rivelato uno dei suoi segreti più preziosi, di inestimabile conseguenza per l'uomo. I fatti a questo proposito sono così stupefacenti che sembrerebbe che il Creatore stesso abbia progettato elettricamente questo pianeta proprio allo scopo di permetterci di realizzare meraviglie che, prima della mia scoperta, non avrebbero potuto essere concepite nemmeno dalla più sfrenata immaginazione.

Un resoconto completo delle mie scoperte e dei miei miglioramenti sarà dato al mondo in un lavoro speciale che sto preparando. Tuttavia, nella misura in cui si riferiscono ad usi industriali e commerciali, saranno

divulgati in specifiche di brevetto redatte con la massima cura.

Come si legge in un recente articolo (*Electrical World and Engineer* , 5 marzo 1904), da qualche tempo sto lavorando alla progettazione di una centrale elettrica che deve trasmettere diecimila cavalli senza fili. L'energia dev'essere raccolta su tutta la terra in molti luoghi e in quantità variabili. Non si deve capire che la realizzazione pratica di questa impresa sia *necessariamente* lontana. I piani potrebbero essere facilmente completati quest'inverno, e se nel frattempo si riuscisse a fare qualche lavoro preliminare sulle fondamenta, l'impianto potrebbe essere pronto per funzionare prima della fine del prossimo autunno. Avremmo quindi a disposizione una macchina unica e di valore inestimabile. Solo questo *oscillatore* farebbe avanzare il mondo di un secolo. La sua influenza civilizzatrice sarebbe sentita anche dal più umile abitante del deserto. Milioni di strumenti di tutti i tipi, per tutti gli scopi immaginabili, potrebbero essere azionati da quell'unica macchina. Il tempo universale poteva essere distribuito da semplici orologi poco costosi che non richiedevano attenzione e funzionavano con una precisione quasi matematica. Ticker di borsa, movimenti sincroni e innumerevoli dispositivi di questo carattere potrebbero essere azionati all'unisono in tutta la terra. Potrebbero essere forniti strumenti per indicare la rotta di una nave in mare, la distanza percorsa, la velocità, l'ora

in un determinato luogo, la latitudine e la longitudine. In questo modo si potrebbero ottenere incalcolabili vantaggi commerciali ed evitare innumerevoli incidenti e disastri. Qua e là si potrebbe illuminare una casa o eseguire qualche altro lavoro che richiederebbe pochi cavalli. E, cosa ancor più importante, le macchine volanti potrebbero essere guidate in qualsiasi parte del mondo. Potrebbero viaggiare rapidamente grazie al loro piccolo peso e alla grande forza motrice. La mia intenzione sarebbe quella di utilizzare questa prima pianta piuttosto come mezzo d'illuminazione, per raccogliere il suo potere in quantità molto piccole e nel maggior numero possibile di luoghi.

La consapevolezza che c'è un'energia pulsante attraverso la terra facilmente reperibile ovunque, eserciterebbe un forte stimolo su studenti, meccanici e inventori di tutti i paesi. Questo produrrebbe un bene infinito. La produzione riceverebbe un nuovo e potente incentivo. Si creerebbero condizioni che non sono mai esistite prima nel commercio. L'offerta sarebbe sempre inadeguata alla domanda. Le industrie del ferro, del rame, dell'alluminio, del filo isolato e molte altre, non potrebbero non trarre grandi e duraturi benefici da questo sviluppo.

La trasmissione economica di energia senza fili è di un'importanza incomparabile per l'uomo. Per mezzo di essa egli otterrà la completa padronanza dell'aria, del

mare e del deserto. Gli permetterà di fare a meno della necessità di estrarre, pompare, trasportare e bruciare combustibile, e quindi di eliminare innumerevoli cause di spreco peccaminoso. Con i suoi mezzi, egli otterrà, in qualsiasi luogo e in qualsiasi quantità desiderata, l'energia delle cascate remote – per azionare macchine, per costruire canali, tunnel e autostrade, per fabbricare materiali necessari, vestiti e cibo, per riscaldare e illuminare le case – anno dopo anno, sempre e per sempre, di giorno e di notte. Farà del glorioso sole vivente il suo schiavo obbediente e laborioso. Porterà pace e armonia sulla terra.

Sono trascorsi più di cinque anni da quella provvidenziale tempesta di fulmini del 3 luglio 1899, di cui ho raccontato nell'articolo sopra citato, e attraverso la quale ho scoperto le onde stazionarie terrestri; quasi cinque anni da quando ho compiuto il grande esperimento che in quel giorno indimenticabile, l'oscuro Dio del Tuono mi mostrò misericordiosamente nel suo vasto, laboratorio dal suono maestoso. Pensai allora che ci sarebbe voluto un anno per stabilire commercialmente la mia cintura senza fili in tutto il mondo. Ahimè! Il mio primo impianto di "telegrafia mondiale" non è ancora stato completato; la sua costruzione è progredita negli ultimi due anni, ma lentamente. E questa macchina che sto costruendo non è che un giocattolo, un oscillatore con un'attività massima di soli dieci milioni di cavalli –

appena sufficiente a gettare questo pianeta in deboli tremori, con i segni e con le parole – per il telegrafo e per il telefono. *Quando* vedrò completata la prima centrale elettrica, il grande oscillatore che sto *progettando* ? Da cui una corrente più forte di quella di una saldatrice, sotto una tensione di cento milioni di volt, sta per sfrecciare attraverso la terra! Che fornirà energia al ritmo di un miliardo di cavalli-vapore, cento cascate del Niagara combinate in una, colpendo l'universo poderosamente, con colpi che sveglieranno dal loro sonno gli elettricisti più assonnati, se ce ne sono, su Venere o su Marte!

Non è un sogno, è una *semplice impresa d'ingegneria elettrica scientifica* , solo molto dispendiosa... cieco, pusillanime, dubbioso mondo!

L'umanità non è ancora sufficientemente avanzata per essere guidata volontariamente dall'acuto senso di ricerca dello scopritore. Ma chi lo sa? Forse è meglio, in questo nostro mondo attuale, che un'idea o un'invenzione rivoluzionaria, invece di essere aiutata e accarezzata, sia ostacolata e maltrattata nella sua adolescenza, dalla mancanza di mezzi, dall'interesse egoistico, dalla pedanteria, dalla stupidità e dall'ignoranza; che sia attaccata e soffocata; che passi attraverso amare prove e tribolazioni, attraverso la lotta spietata dell'esistenza commerciale. *Solo così* otteniamo la nostra luce. Allo stesso modo, tutto ciò che era grande in passato è stato ridicolizzato, condannato, combattuto, soppresso, solo

per emergere dalla lotta con maggiore forza, in modo più trionfante.

Note

- 1 “ *Lascia che accada* ”, in francese.
- 2 Karlovac il nome ufficiale (*Karlstadt* o *Carlstadt* in tedesco)
- 3 Personaggio della mitologia greca e, come in questo caso, figura retorica con cui si indica qualcuno che desidera qualcosa che non può ottenere o raggiungere.
- 4 Stivali magici citati in varie fiabe, capaci di far compiere sette leghe con un solo passo – come a dire, quindi, avanzare speditamente e a grandi passi.
- 5 Da Theodore Roosevelt, 26° presidente degli Stati Uniti d’America.
- 6 In inglese *candlepower* , candela (cd) in italiano, l’unità di misura dell’intensità luminosa.
- 7 Montatore in francese.
- 8 Capo ispettore in tedesco.
- 9 Consigliere di stato in tedesco.
- 10 Un codice utilizzato per identificare in modo univoco le azioni di una determinata azienda quotata in borsa.
- 11 Termine coniato dallo scrittore tedesco Jean Paul per riferirsi principalmente a una sorta di “dolore cosmico” o “stanchezza del mondo” che qualcuno potrebbe provare.
- 12 Locuzione francese per dire “con noncuranza” o “senza il minimo scrupolo”.
- 13 Ultimo sovrano della Lidia e ricordato per la sua ricchezza.
- 14 Personaggio della mitologia greca, considerato ingannatore e astuto.
- 15 Personaggio biblico, in riferimento alla sua piena fiducia in Dio.
- 16 Lingua artificiale ausiliaria realizzata tra il 1879 e 1880 dal sacerdote tedesco Johann Martin Schleyer.
- 17 Macromolecola di origine vegetale molto simile al caucciù.

- 18 La perdita di potenziale determinata dalla resistenza elettrica.
- 19 Tradotto: Dio sarà il dio dell'acqua cascante!